

Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ **Корректировка**

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)

Подраздел 2
Система водоснабжения
Часть 1
Внутренние системы водоснабжения

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1
Корректировка

Главный инженер проекта



Шталматович В.

г. Москва
2026 год

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)****Подраздел 2****Система водоснабжения****Часть 1****Внутренние системы водоснабжения****АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1****Корректировка**

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

Проектная документация

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 2

Система водоснабжения

Часть 1

Внутренние системы водоснабжения

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1

Корректировка

Директор

В.Б. Сальников

Главный инженер проекта

М.В.Шараева

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1.С	Содержание	
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1.3	Заверение проектной документации	
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1.ПЗ	Текстовая часть	
	Графическая часть	
АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1.ГЧ		
-1	Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 1).	
-2	Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 2).	
-3	Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 3).	
-4	Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 4).	
-5	Принципиальная схема насосной станции.	Аннул.
-6	Схема водомерного узла	
-7	Принципиальная схема систем пожаротушения. (Корпус 1).	
-8	Принципиальная схема систем пожаротушения. (Корпус 4).	
	Приложение	
Приложение 1	Характеристики насосного оборудования	
Приложение 2	Технические условия подключения к централизованной системе водоснабжения №21-10206/22 от 27.10.2020 г.	
	План ВК -1 этажа	Аннул.
	План ВК тех.этажа	Аннул.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1.С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Степанов			12.25
Проверил		Шишкина			12.25
Н.контроль		Костылева			12.25

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П	1	



ИНПАД

проектирование
обследование зданий
навесные фасады

Формат А4

Заверение проектной документации

Технические решения, принятые в проекте «Жилой комплекс» по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных, строительных норм и правил, действующих
на территории Российской Федерации, а также обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при их выполнении

Главный инженер проекта



М.В.Шараева

Инв. № подл.	Подп. И дата	Взам. инв. №							Лист
									2
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	AA/БЭ-03-ДС3-ИОС2.1

2

Система внутреннего водопровода включает в себя:

- В1- объединенная система холодного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода;
- Т3 - система горячего водоснабжения (подающая) с циркуляцией;
- Т4 - система горячего водоснабжения (циркуляционная);

Система внутреннего водопровода включает в себя:

- В1.1 - система холодного водоснабжения 1 зона;
- Т3.1 - система горячего водоснабжения (подающая) 1 зона;
- Т4.1 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) 2 зона;
- В1.2 - система холодного водоснабжения 2 зона;
- Т3.2 - система горячего водоснабжения (подающая) 1 зона;
- Т4.2 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) 2 зона;
- 1В1 - система холодного водоснабжения МОП;
- 1Т3 - система горячего водоснабжения (подающая) МОП;
- 1Т4 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) МОП;
- 2В1 - система холодного водоснабжения встроенных помещений;
- 2Т3 - система горячего водоснабжения (подающая) встроенных помещений;
- 2Т4 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) встроенных помещений;
- 3В1.1 - система улучшенной питьевой воды 1 зона;
- 3В1.2 - система улучшенной питьевой

Том 5.2.1. ГЧ л.1-4, 7, 8

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС2.1.ТО

Лист

2

		воды 2 зона; -В2.1 - система противопожарного водоснабжения 1 зона; -В2.2 - система противопожарного водоснабжения 2 зона;	
3	Насосная установка для повышения давления в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения надземной части 1 зоны: АЛЬФА Stream СПДс 3 CDM 10-7 3 кВт КЧЗ 65 мм (16 бар) Q=16,74 м3/час, H=59,5 м (2 рабочих, 1 резервный)	В связи с корректировкой зонирования систем водоснабжения, расходов и перерасчетом напора изменилась насосная установка для повышения давления в системе хозяйственно- питьевого водоснабжения надземной части: 1. Насосная установка для ХПВ 1-ой зоны Wilo COR-3 MVL 804/SKw-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.) Q=17,32 м3/ч; H=27,3 м; 2. Насосная установка для ХПВ 2-ой зоны Wilo COR-3 MVL 410/SKw-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.) Q=7,74 м3/ч; H=63,3 м;	Том 5.2.1. ГЧ л.1
4	Насосная установка для повышения давления в системе противопожарного водоснабжения надземной части 1 зоны: АЛЬФА Stream СПДпс 2 CDM 15-7 5,5 кВт К 65 мм Q=18,72 м3/час, H=61,5 м (1 рабочий, 1 резервный)	В связи с корректировкой зонирования систем противопожарного водоснабжения, расходов и перерасчетом напора изменилась насосная установка для повышения давления в системе противопожарного водоснабжения надземной части: 1. Насосная установка пожаротушения 1-ой зоны Wilo CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK- FFS-J1-MB-R-CS (1 раб.+1рез.) Q=23,27	Том 5.2.1. ГЧ л.7

Взам. инв. №	Инв. № подл
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		м3/ч; H=12,67 м; 2. Насосная установка пожаротушения 2-ой зоны Wilo CO 2 MVL 2005/SK-FFS-J2-MB- R-CS (1 раб.+1рез.) Q=21,44 м3/ч; H=55,37 м;	
5		Добавлен узел водоподготовки с насосными установки для повышения давления в системе водоснабжения улучшенной питьевой водой надземной части: 1. Насосная установка для водоподготовки ХПВ 1-ой зоны Wilo COR-2 MVL 206/SKw-MB-EB-R (1 раб, 1 рез.) Q=0,61 м3/ч; H=48,0 м 2. Насосная установка для водоподготовки ХПВ 2-ой зоны Wilo COR-2 MVL 211/SKw-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.) Q=0,25 м3/ч; H=86,2 м	Том 5.2.1. ГЧ л.1
6		Добавлена система автополива	Том 5.2.1. ГЧ л.1-4
7		Добавлены жокей- насосы: 1. Для ВПВ 1 зоны - Wilo CO 1 MVL 402/J-ET-R (1раб) Q=3,65 м3/ч; H=15,64 м; 2. Для ВПВ 2 зоны - Wilo CO 1 MVL 408/J-ET-R (1раб) Q=3,82 м3/ч; H=64,58 м;	Том 5.2.1. ГЧ л.7
8		Добавлены листы графической части: -лист 7 Принципиальная схема систем пожаротушения. (Корпус 1).	Том 5.2.1. ГЧ л.7,8

Взам. инв. №	Инв. № подл
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС2.1.ТО

Лист

		-лист 8 Принципиальная схема систем пожаротушения. (Корпус 4).	
9		Изменена схема водоснабжения надземной части	Том 5.2.1. ГЧ л.1-4, 7, 8
10		Откорректирован диаметр и расположение вводов водопровода, диаметр элементов в обвязке узла ввода.	Том 5.2.1. ГЧ л.1,6
11		Лист 5 – Аннулирован	Том 5.2.1. ГЧ л.5
12		Откорректирована Таблица 1. Расчетные показатели водопотребления	

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г.

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Содержание

Общие положения.	2
а) сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения;.....	3
б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах;.....	4
в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров;	4
г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая обратное;.....	5
д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения;	6
е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;	6
ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;.....	10
з) сведения о качестве воды;	10
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;.....	11
к) перечень мероприятий по резервированию воды;	11
л) перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения;	11
м) описание системы автоматизации водоснабжения;	11
н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;.....	11
н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;.....	11
о) описание системы горячего водоснабжения;	12
п) расчетный расход горячей воды;	12
р) описание системы обратного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;	12
с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;	12
т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения;	12

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС2.1.ПЗ

Пояснительная записка



ИНПАД

проектирование
обследование зданий
навесные фасады

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зонах

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

в) описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров

2

Система внутреннего водопровода включает в себя:

- B1.1 - система холодного водоснабжения 1 зона;
- Т3.1 - система горячего водоснабжения (подающая) 1 зона;
- Т4.1 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) 2 зона;
- B1.2 - система холодного водоснабжения 2 зона;
- Т3.2 - система горячего водоснабжения (подающая) 1 зона;
- Т4.2 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) 2 зона;
- 1B1 - система холодного водоснабжения МОП;
- 1Т3 - система горячего водоснабжения (подающая) МОП;
- 1Т4 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) МОП;
- 2B1 - система холодного водоснабжения встроенных помещений;
- 2Т3 - система горячего водоснабжения (подающая) встроенных помещений;
- 2Т4 - система горячего водоснабжения (циркуляционная) встроенных помещений;
- 3B1.1 - система улучшенной питьевой воды 1 зона;
- 3B1.2 - система улучшенной питьевой воды 2 зона;
- B2.1 - система противопожарного водоснабжения 1 зона;
- B2.2 - система противопожарного водоснабжения 2 зона;

1.10

На вводе водопровода предусмотрено устройство общедомового водомерного узла на базе турбинного счётчика Ду65 (или аналога). Так же на вводе предусмотрено устройство обводных линий с устройством электрифицированных задвижек (нормально закрытых).

Строительная высота жилого дома составляет 66,48 м. Высота зоны водоснабжения составляет менее 60,78 м, в связи с чем проектом предусматривается две зоны водоснабжения.

Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды жилой части принята тупиковой, проложена по подземному этажу и тех.пространству.

Внутреннее пожаротушение жилой части здания осуществляется от пожарных кранов (ПК), устанавливаемых в коридорах МОП на каждом этаже в корпусе 4. Расход воды на внутренне пожаротушение жилой части здания составляет 2 струи по 2,9 л/с (уточненный, по табл.7.3 и п.7.15 СП 10.13130.2020).

Для помещений общественного назначения на 1-м этаже расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,6 л/с.

Внутренние пожарные краны приняты со следующими характеристиками:

для помещений общественного назначения высота компактной части струи 6 метров (согласно п.7.15, табл.7.3), диаметр пожарного крана 50 мм и диаметр spryska наконечника пожарного ствола 16 мм, требуемое давление перед пожарным краном– 0,10 МПа.

Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Из них на горячее водоснабжение	0,49	0,31	0,25		
Полив территории (общий):	4,73				
В т.ч. на проезды/тротуары	1,32				
В т.ч. на газоны/цветники	3,41				

д) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объектов производственного назначения

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

е) сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Проектом предусматривается раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Определение напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 1 зоны.

Определен требуемый напор насосной установки, вычислен по формуле:

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{np} - H_{гар},$$

где H_{geom} – геометрическая высота подачи воды – 5,5+18,6+1,2=25,3 м,

$\sum H_{tot}$ – сумма потерь давления в сети водопровода холодной и горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м. вод. ст.;

$$\sum H_{tot} = h_{сч} + h_{дл} + h_{нс} + h_{ИТП},$$

где: $h_{сч}$ – потери давления в водомерном узле и на вводе – 0,19+2,60+2,54+0,91+2,00=8,24 м;

$h_{дл}$ – потери напора по длине и местные сопротивления – 4,7 м;

$h_{нс}$ – потери напора в обвязке насосов – 2,0 м;

$h_{ИТП}$ – потери напора в ИТП - 3,0 м;

H_{np} – свободный напор перед санитарно-техническим прибором - 20,0 м;

H_g – фактический минимальный напор (согласно ТУ) 36,0 м вод. ст.;

Требуемый напор в системе водопровода:

$$H_p = 25,3 + 8,24 + 4,7 + 2,0 + 3,0 + 20,0 = 63,24 \text{ м}$$

Требуемый напор с учетом напора в наружной сети:

$$H_p = 63,24 - 36,0 = 27,24 \text{ м.}$$

Рабочая точка для подбора насосного оборудования в режиме хозяйственно-питьевого водоразбора:

$$Q_{ну} = 3,84 \text{ л/с (13,82 м}^3\text{/ч)}, H_{ну} = 27,24 \text{ м.}$$

Для обеспечения потребного напора в системе водоснабжения 1-ой зоны здания устанавливается повысительная насосная установка Wilo COR-3 MVL 804/SKw-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.).

Расходно-напорные характеристики: $Q=3,84 \text{ л/с (13,82 м}^3\text{/ч)}$; $H=27,3 \text{ м}$; $3 \times 380 \text{ В}$; $N=3 \times 1,5 \text{ кВт}$.

Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Определение напора в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 2 зоны.

Определен требуемый напор насосной установки, вычислен по формуле:

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{np} - H_{gap},$$

где H_{geom} – геометрическая высота подачи воды – $56,60+5,50+1,20=63,30$ м,

$\sum H_{tot}$ – сумма потерь давления в сети водопровода холодной и горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м. вод. ст.;

$$\sum H_{tot} = h_{сч} + h_{дл} + h_{нс} + h_{ИТП},$$

где: $h_{сч}$ – потери давления в водомерном узле и на вводе – $0,19+2,17+0,91+2,00=5,27$ м;

$h_{дл}$ – потери напора по длине и местные сопротивления – $5,7$ м;

$h_{нс}$ – потери напора в обвязке насосов – $2,0$ м;

$h_{ИТП}$ – потери напора в ИТП – $3,0$ м;

H_{np} – свободный напор перед санитарно-техническим прибором – $20,0$ м;

H_g – фактический минимальный напор (согласно ТУ) $36,0$ м вод. ст.;

Требуемый напор в системе водопровода:

$$H_p = 63,3 + 5,27 + 5,7 + 2,0 + 3,0 + 20,0 = 99,27 \text{ м.}$$

Требуемый напор с учетом напора в наружной сети:

$$H_p = 99,27 - 36,0 = 63,27 \text{ м.}$$

Рабочая точка для подбора насосного оборудования в режиме хозяйственно-питьевого водоразбора:

$$Q_{ny} = 2,15 \text{ л/с (7,74 м}^3\text{/ч)}, H_{ny} = 63,27 \text{ м.}$$

Для обеспечения потребного напора в системе водоснабжения 2-ой зоны здания устанавливается повысительная насосная установка Wilo COR-3 MVL 410/SKw-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.).

Расходно-напорные характеристики: $Q = 2,15$ л/с (7,74 м³/ч); $H = 63,3$ м; 3×400 В; $N = 3 \times 2,0$ кВт.

Определение напора в системе улучшенного питьевого водоснабжения 1 зоны.

Определен требуемый напор насосной установки, вычислен по формуле:

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{np} - H_{gap},$$

где H_{geom} – геометрическая высота подачи воды – $5,5+18,6+0,8=24,9$ м,

$\sum H_{tot}$ – сумма потерь давления в сети водопровода холодной и горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м. вод. ст.;

$$\sum H_{tot} = h_{сч} + h_{дл} + h_{нс} + h_{вп},$$

где: $h_{сч}$ – потери давления в водомерном узле и на вводе – $0,19+0,42+0,009+2,00=2,62$ м;

$h_{дл}$ – потери напора по длине и местные сопротивления – $2,0$ м;

$h_{нс}$ – потери напора в обвязке насосов – $2,0$ м;

$h_{вп}$ – потери напора в узле водоподготовки – $6,1$ м;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Копуч.	Лист	Нодок.	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС2.1.ПЗ

Определение напора в системе противопожарного водоснабжения 1 зоны.

Определение требуемого напора в системе хозяйственно-противопожарного водоснабжения при пожаре выполнено по формуле с учетом необходимости подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды,

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{пр} - H_{гар},$$

H_{geom} – геометрическая высота подачи воды – 5,5+19,3+1,35=26,15 м,

$\sum H_{tot}$ – сумма потерь давления в сети водопровода холодной воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м. вод. ст.;

$$\sum H_{tot} = h_{дл} + h_{нас} + h_{итп} + h_{вв},$$

где: $h_{дл}$ – потери напора по длине и местные сопротивления - 3,0 м;

$h_{нас}$ – потери напора в обвязке насосов - 2,0 м;

$h_{вв}$ – потери напора на вводе - 2,0 м;

$$H_{tot} = 3,0 + 2,0 + 2,0 = 7,0 \text{ м}$$

где: $H_{пр}$ – свободный напор перед санитарно-техническим прибором - 13,0 м;

H_g – наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод, при отсутствии данных о минимальном гарантированном напоре в наружных сетях для расчетов принимаем $H_g = 36,0$ м вод. ст.;

Требуемый напор в системе ВПВ жилого корпуса:

$$H_p = 26,15 + 7,0 + 13,0 = 46,15 \text{ м}$$

Требуемый напор насосной установки в системе ВПВ с учетом минимального фактического напора:

$$H_p = 46,15 - 36,0 = 10,15 \text{ м}$$

Рабочая точка для подбора насосного оборудования в режиме хозяйственно-противопожарного водоразбора:

$$Q_{ну} = 5,8 \text{ л/с}, H_{ну} = 10,15 \text{ м.}$$

Для обеспечения потребного напора в системе улучшенного водоснабжения 1-ой зоны здания устанавливается повысительная насосная установка Wilo CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-J1-MB-R-CS (1 раб.+1рез.).

Расходно-напорные характеристики: $Q = 5,8 \text{ л/с}$ (20,88 м³/ч); $H = 10,2 \text{ м}$; $3 \times 400 \text{ В}$; $N = 2 \times 1,5 \text{ кВт}$.

Определение напора в системе противопожарного водоснабжения 2 зона.

Определение требуемого напора в системе хозяйственно-противопожарного водоснабжения при пожаре выполнено по формуле с учетом необходимости подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды,

$$H_p = H_{geom} + \sum H_{l,tot} + H_{пр} - H_{гар},$$

H_{geom} – геометрическая высота подачи воды – 5,5+60,6(тех.чердак)+1,35=67,45 м,

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Копуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС2.1.ПЗ

Лист

9

и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

к) перечень мероприятий по резервированию воды

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

л) перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения

10

Для учёта расходов воды на вводе в здание предусмотрен водомерный узел с турбинным счетчиком Ду65 (или аналога) с импульсным выходом. Водомерный узел предусматривается с двумя обводными линиями с установкой на них задвижек с электроприводами.

Проверка счетчика на пропуск хозяйственно питьевого расхода:

$Q = 4,81 \text{ л/с} = 17,32 \text{ м}^3/\text{ч}$

$h = S q^2 = 4,81 * 810 * 10^{-5} = 0,19 \text{ м} < 2,5 \text{ м}$, что соответствует п.12.16а по СП 30.13330.2020.

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

м) описание системы автоматизации водоснабжения

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

н) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

н_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Копуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

о) описание системы горячего водоснабжения

Проектом предусматривается двухзонная система горячего водоснабжения с циркуляцией по магистралям и стоякам.

Предусматривается отдельная система горячего водоснабжения жилой части здания, помещений общего назначения 1-го этажа и помещений МОП.

Приготовление горячей воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома, встроенных помещений, помещений МОП осуществляется в ИТП, расположенном на -1-ом этаже.

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

п) расчетный расход горячей воды

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения

Остальные ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы №77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024 г., № 77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025 г. и № 77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025 г., остались без изменений.

т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для объектов непроизводственного назначения

См. приложение №1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 12
			AA/БЭ-03-ДС3-ИОС2.1.ПЗ						
			Изм.	Копуч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Объект: «Жилой комплекс» по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71

№ пот- ребител я	Наименование потребителя	Технологический процесс	Количество часов работы	Количество единиц оборудования	Норма водопотребления			Общее водопотребление, м³/сут	Источники водоснабжения, м³/сут				Безвозвратные потери, м³/сут	Водоотведение, м³/сут				Водосток, л/с
					Обоснование	Расход на ед. оборуд., м³/сут наибольшего водопотребления	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотнопотв орные системы		Городская канализация				
														Хозяйственно- бытовые	Нормативно чистые	Загрязненные механич. минерал. примеси	Загрязненные химич. органич. и проч. примеси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жилые дома квартирного типа с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами	1 житель	24	642	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.1	0,180	Питьевая	115,560	115,560					115,560				
2	Административные здания (сотрудники)	1 работающий	8	9	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9	0,012	Питьевая	0,108	0,108					0,108				
3	Автостоянка (сотрудники)	1 чел. в смену	24	6	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.25	0,025	Питьевая	0,150	0,150					0,150				
4	Тренажерный зал	1 физкультурник	10	10	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.21	0,050	Питьевая	0,500	0,500					0,500				
5	Салон красоты	1 работающий	10	5	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.17	0,056	Питьевая	0,280	0,280					0,280				
6	Помещение для досуговых занятий *	1 работающий	8	X	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.9	0,012	Питьевая	X	X					X				
7	Расход воды на поливку совершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов (0,4 л/с/м²)																	
8	Расход воды на промывку фильтров**			X				X	X					X				
8.1	Проезды/тротуары	1 м2	-	2 631	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26	0,0005	Питьевая	1,316	1,316				1,316					
8.2	Газоны/цветники	1 м2	-	1 137	СП 30.13330.2020 табл. А.2 п.26	0,0030	Питьевая	3,411	3,411				3,411					
	ИТОГО							121,325	121,325				4,727	116,598				

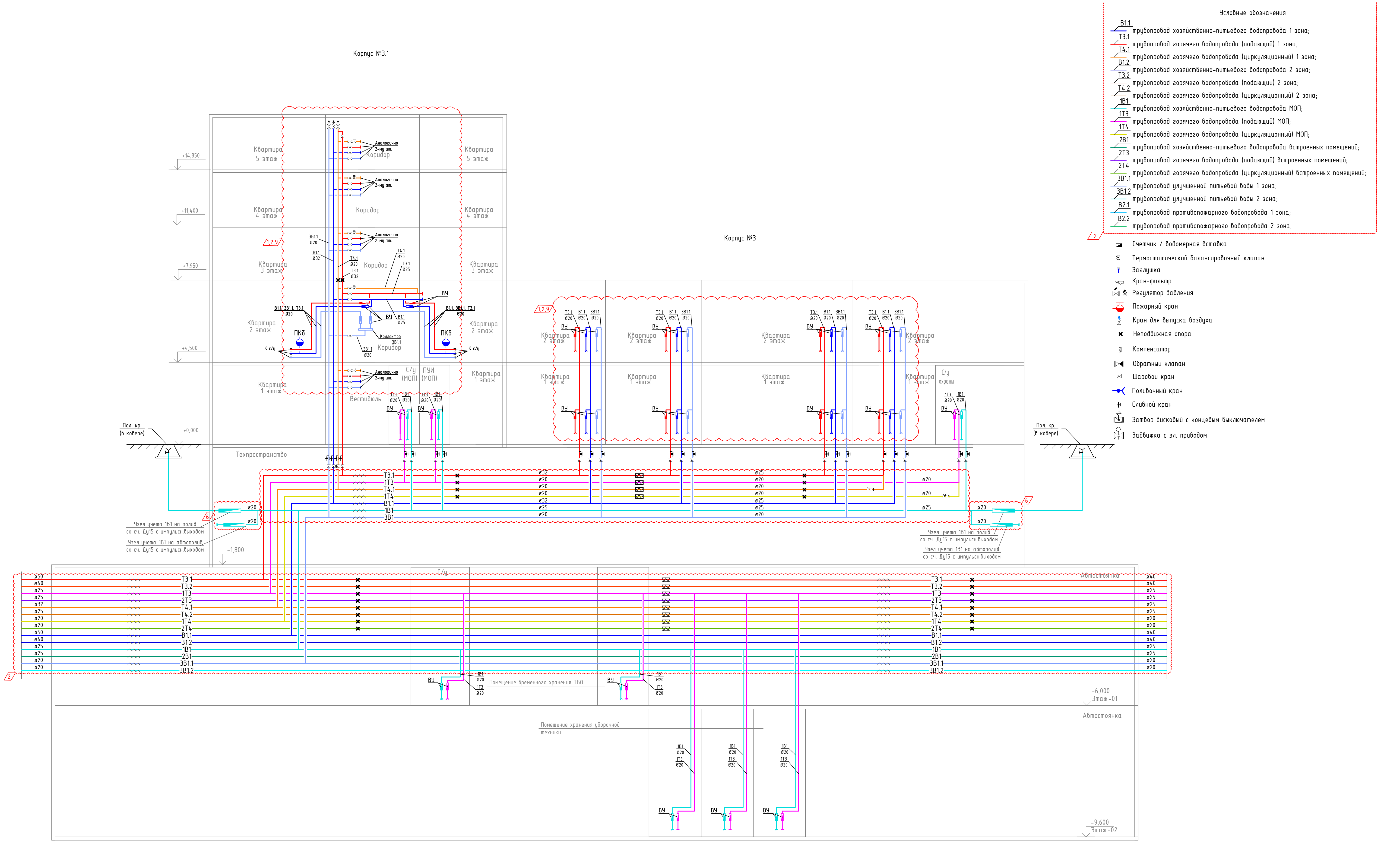
Внутреннее пожаротушение	Подземная автостоянка			Надземная часть			Фасад здания
Пожарные краны	10,4 л/с	2 струи x 5,2 л/с	1 час	5,8 л/с	2 струи x 2,9 л/с	1 час	0
Автоматическое пожаротушение	40,0 л/с		1 час	22,0 л/с		1 час	0
Дренчерные завесы***	0 л/с			0 л/с		30 мин	X
Итого	50,4 л/с			27,8 л/с			X

Наружное пожаротушение	110 л/с
------------------------	---------

Максимальный секундный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды водоснабжения	4,814 л/с
Макимальный часовой расход воды на хозяйственно-бытовые нужды водоснабжения	12,244 м3/ч
Максимальный секундный расход по водоотведению в бытовую канализацию	6,414 л/с
Максимальный секундный расход на внутреннее пожаротушение	50,4 л/с
Максимальный часовой расход на ГВС	7,125 м3/ч
Тепловая нагрузка на ГВС (с учетом 10% запаса на потери)	0,470 Гкал/час

* – ждем ответ по количеству ТЭП на каждое нежилое помещение
** – ждем подбор оборудования от поставщика
*** – ждем задание от ЛБ по расположению дренчерных завес на фасаде

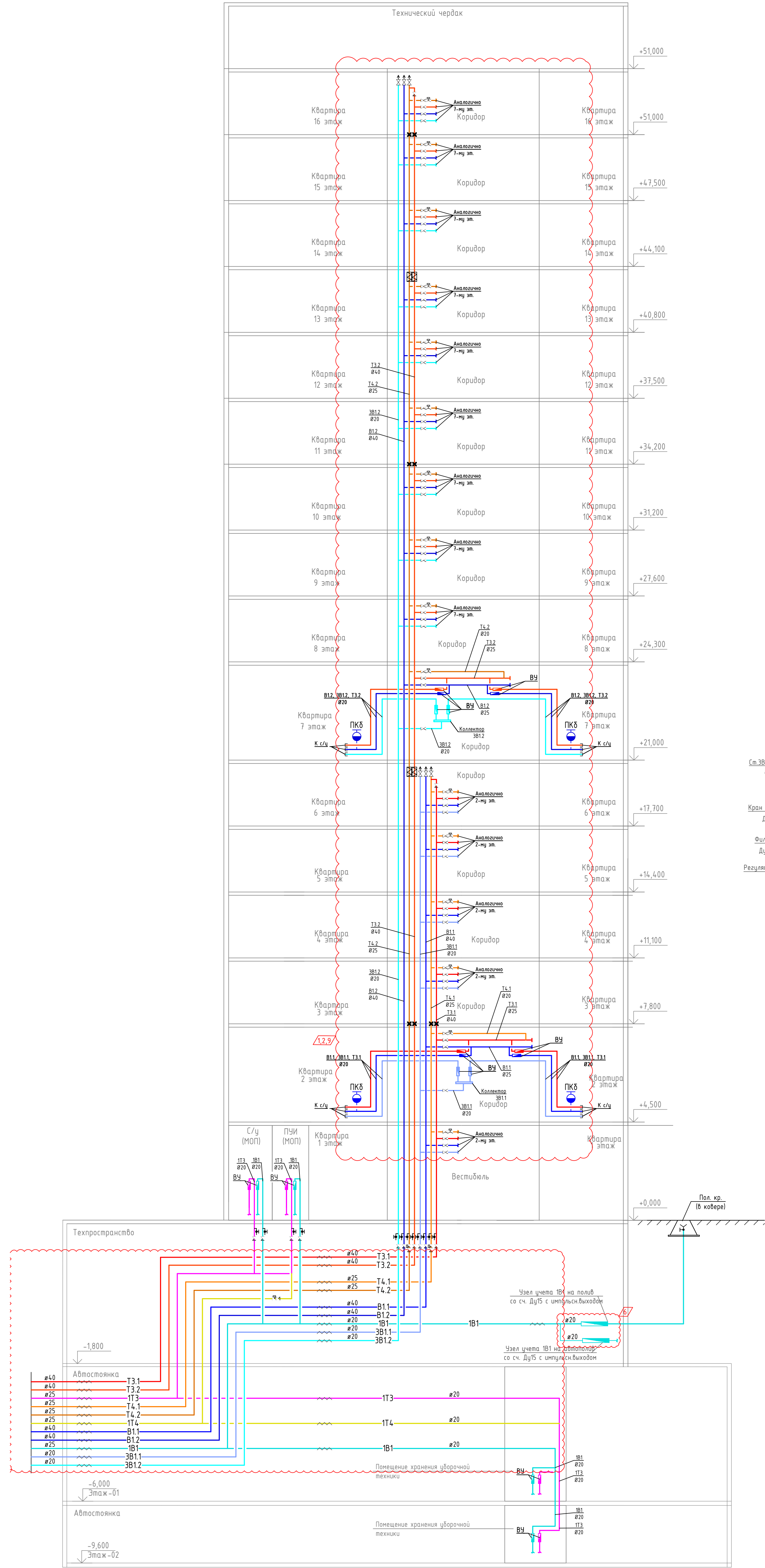
Красным выделены нагрузки предварительные (без учета досугового центра и промывки фильтров),



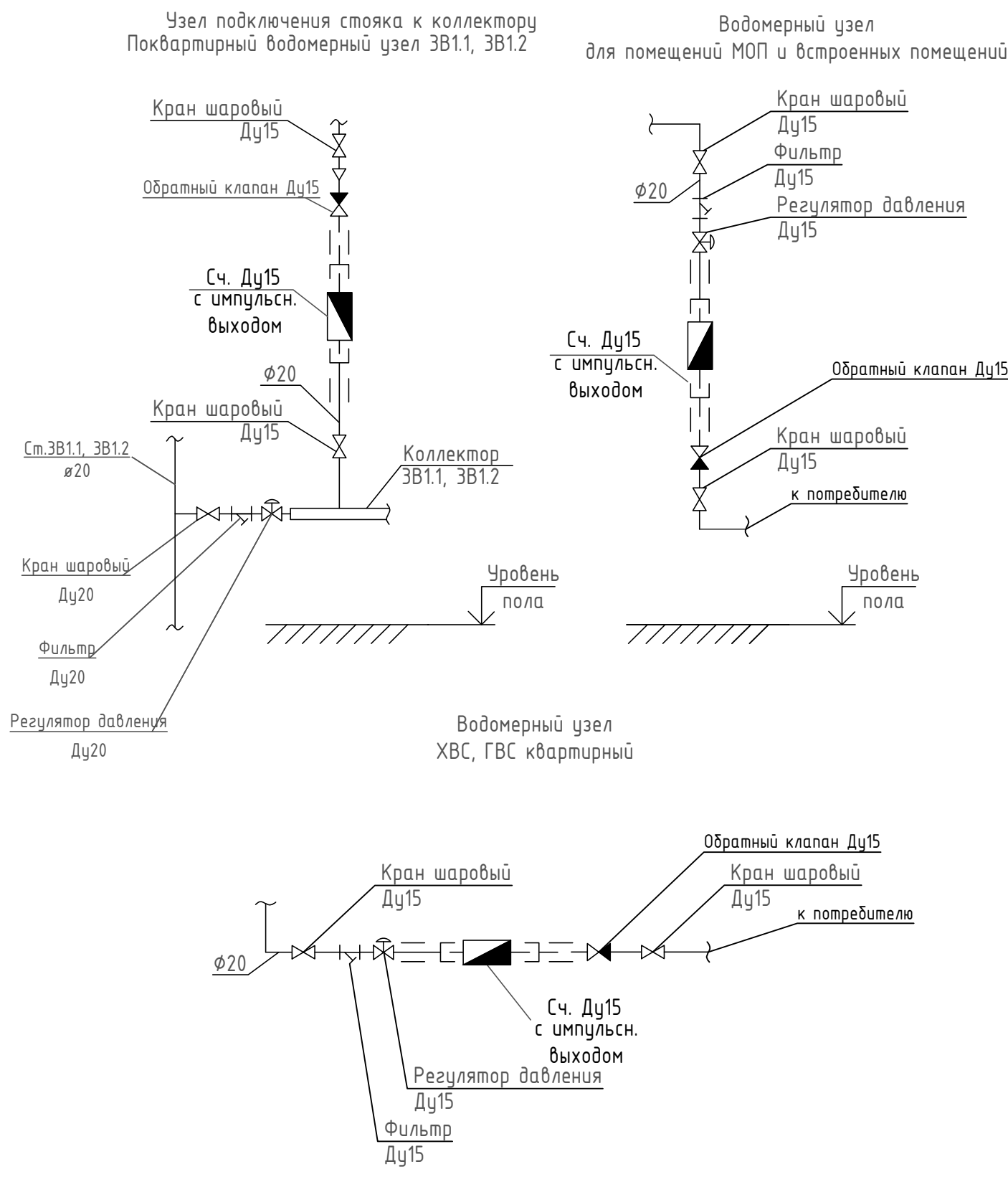
Примечания:

1. Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняются в рабочей части проекта.
2. Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняются в рабочей части проекта.
3. Количество и расстановка полувочных кранов уточняются в рабочей части проекта.
4. Разводки на этажах аналогичны 2-му этажу (аналогичны 7-му этажу для 2 зоны водопровода 4 корпуса). Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
5. Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить под потолком коридоров МОП, в теплоизоляции. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.
6. Длина пожарных рукавов в корпусе 1 – 20м. В корпусе 4 предусмотрено использование увеличенных пожарных рукавов длиной 30м.

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС2.1ГЧ		
						“Жилой комплекс” расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71		
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутренние системы водоснабжения	Стадия	Лист
Разработ.	Степанов	12.25					П	3
Проверил	Шушкова	12.25				Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 3).	ИНПАД	
Н.контр.	Космылева	12.25						

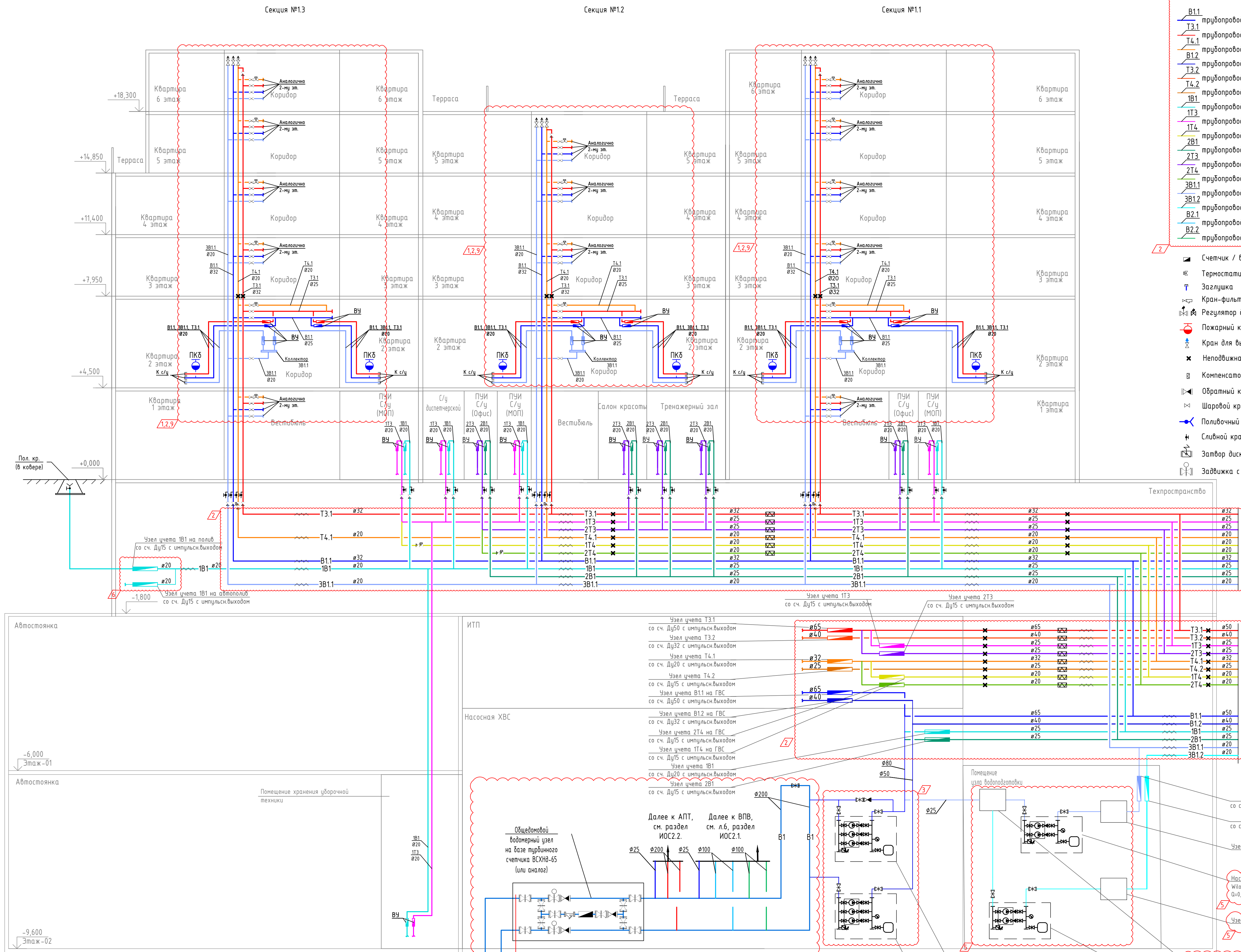


- Условные обозначения
- B1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 1 зона;
 - T3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) 1 зона;
 - T4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 1 зона;
 - B1.2 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 2 зона;
 - T3.2 трубопровод горячего водопровода (подающий) 2 зона;
 - T4.2 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 2 зона;
 - 1B1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) МОП;
 - 1T3 трубопровод горячего водопровода (подающий) МОП;
 - 1T4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) МОП;
 - 2B1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений;
 - 2T3 трубопровод горячего водопровода (подающий) встроенных помещений;
 - 2T4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) встроенных помещений;
 - 3B1.1 трубопровод улучшенной питьевой воды 1 зона;
 - 3B1.2 трубопровод улучшенной питьевой воды 2 зона;
 - B2.1 трубопровод противопожарного водопровода 1 зона;
 - B2.2 трубопровод противопожарного водопровода 2 зона;
- 2
- Счетчик / водомерная вставка
 - Термостатический балансировочный клапан
 - Заглушка
 - Кран-фильтр
 - Регулятор давления
 - Пожарный кран
 - Кран для выпуска воздуха
 - Неподвижная опора
 - Компенсатор
 - Обратный клапан
 - Шаровый кран
 - Полубочный кран
 - Сливной кран
 - Затвор дисковый с концевым выключателем
 - Задвижка с эл. приводом



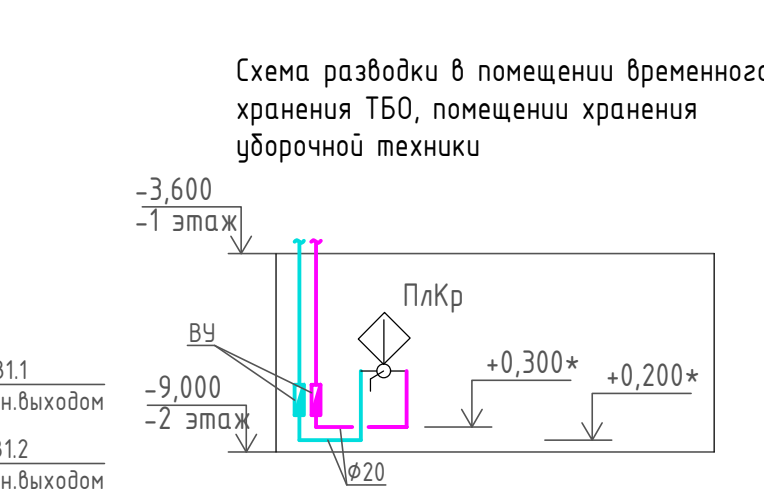
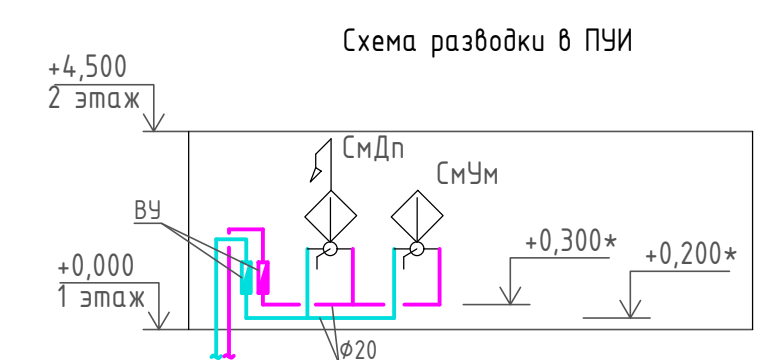
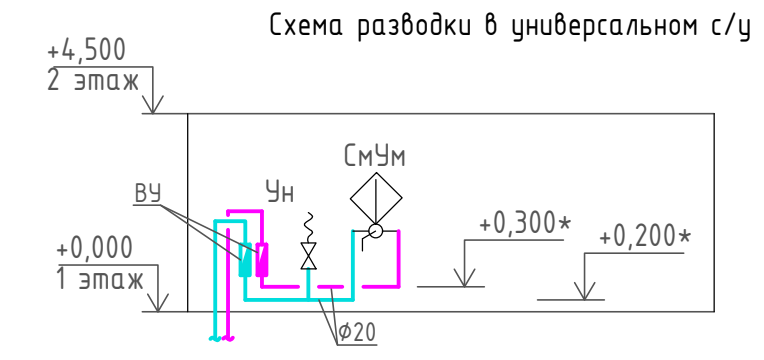
- Примечания:
1. Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
 2. Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
 3. Количество и расстановка полубочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
 4. Разводки на этажах аналогичны 2-му этажу (аналогичны 7-му этажу для 2 зоны водопровода 4 корпуса). Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
 5. Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить под потолком коридоров МОП, в теплоизоляции.
 6. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.
 7. Длина пожарных рукавов в корпусе 1 - 20м. В корпусе 4 предусмотрено использование увеличенных пожарных рукавов длиной 30м.

АА/БЗ-03-ДС3-ИОС2.1ГЧ					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработ.	Степанов	4	12.25		
Проверил	Шушкова	12.25			
Н.контр.	Костылева	12.25			
Внутренние системы водоснабжения				Стация	Лист
Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 4).				П	4
ИНПАД				Формат А1	



- Условные обозначения
- В1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 1 зона;
 - Т3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) 1 зона;
 - Т4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 1 зона;
 - В1.2 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 2 зона;
 - Т3.2 трубопровод горячего водопровода (подающий) 2 зона;
 - Т4.2 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 2 зона;
 - В1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода МОП;
 - Т3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) МОП;
 - Т4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) МОП;
 - В1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений;
 - Т3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) встроенных помещений;
 - Т4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) встроенных помещений;
 - В1.1 трубопровод улучшенной питьевой воды 1 зона;
 - В2.1 трубопровод улучшенной питьевой воды 2 зона;
 - В2.2 трубопровод противопожарного водопровода 1 зона;
 - В2.2 трубопровод противопожарного водопровода 2 зона;

- Счетчик / водомерная вставка
- Термостатический балансировочный клапан
- Заглушка
- Кран-фильтр
- Регулятор давления
- Пожарный кран
- Кран для выпуска воздуха
- Неподвижная опора
- Компенсатор
- Обратный клапан
- Шаровый кран
- Полувентильный кран
- Сливной кран
- Затвор дисковый с концевым выключателем
- Задвижка с эл. приводом



Примечания:

- Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняются в рабочей части проекта.
- Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
- Количество и расстановка полувентильных кранов уточняется в рабочей части проекта.
- Разводки на этажах аналогичны 2-му этажу (аналогичны 7-му этажу для 2 зоны водопровода 4 корпуса). Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
- Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить под потолком коридоров МОП, в теплоизоляции.
- На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.
- Длина пожарных рукавов в корпусе 1 - 20м. В корпусе 4 предусмотрено использование увеличенных пожарных рукавов длиной 30м.

Граница проектирования НВК

Граница проектирования ВК

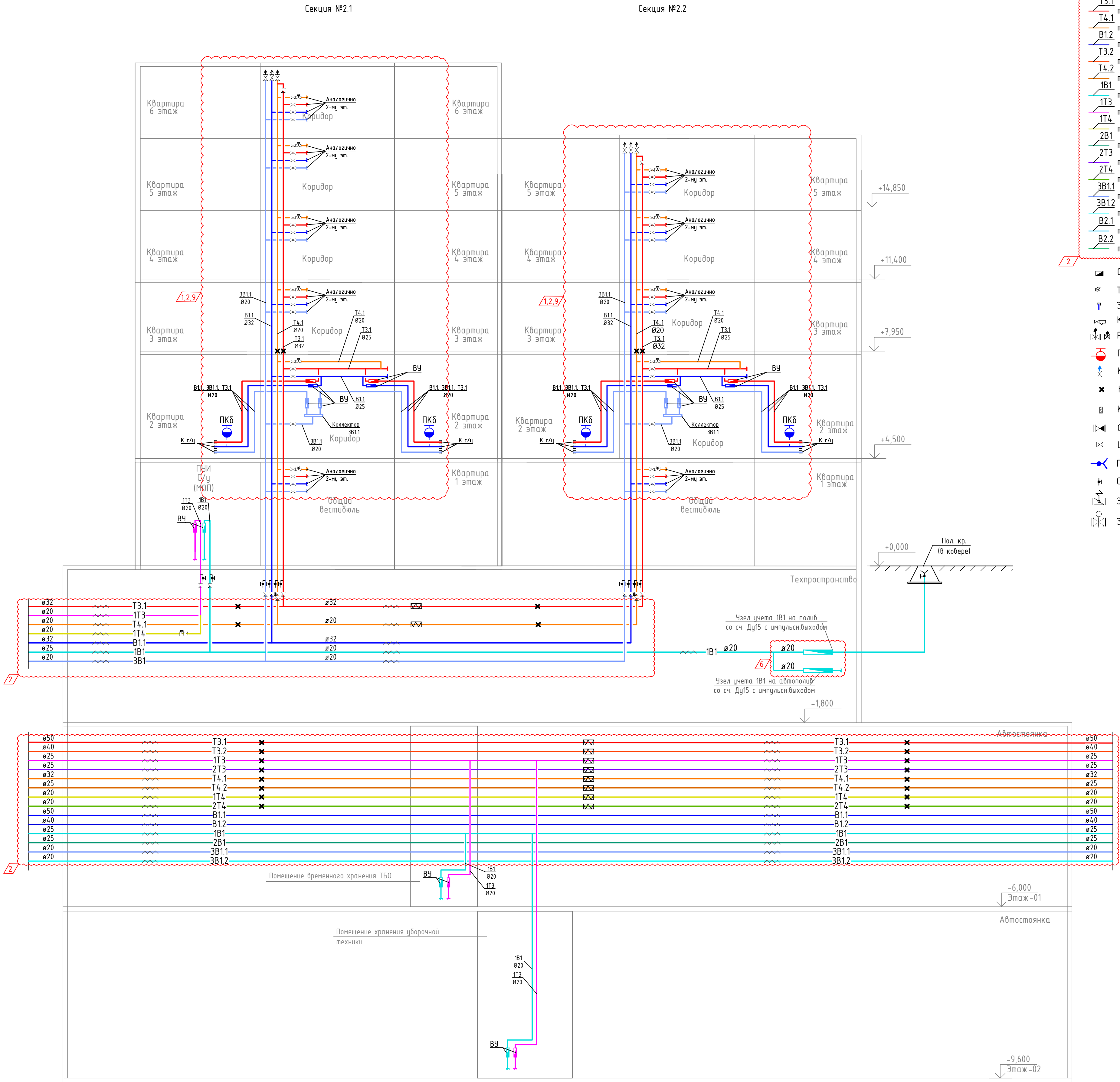
Насосная установка для водоподготовки ХПВ 1-ой зоны
Wilo COR-2 MVL 206/SKW-MB-EB-R (1 раб, 1 рез.) или аналог
Q=0,61 м³/ч; H=68,0 м; 3x400 В; N=2x0,75 кВт

Насосная установка для водоподготовки ХПВ 2-ой зоны
Wilo COR-2 MVL 211/SKW-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.) или аналог
Q=0,25 м³/ч; H=86,2 м; 3x400 В; N=2x1,1 кВт

Насосная установка для ХПВ 1-ой зоны
Wilo COR-3 MVL 804/SKW-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.) или аналог
Q=13,82 м³/ч; H=27,3 м; 3x380 В; N=3x1,5 кВт

Насосная установка для ХПВ 2-ой зоны
Wilo COR-3 MVL 410/SKW-MB-EB-R (2 раб, 1 рез.) или аналог
Q=7,74 м³/ч; H=63,3 м; 3x400 В; N=3x2,0 кВт

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС2.1.ГЧ			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Коп.чт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутренние системы водоснабжения	Стандия	Лист	Листов
Разработ.	Степанов				12.25		П	1	
Проверил	Шукина				12.25				
Н.контр.	Косылева				12.25	Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 1).	 ИНПАД		



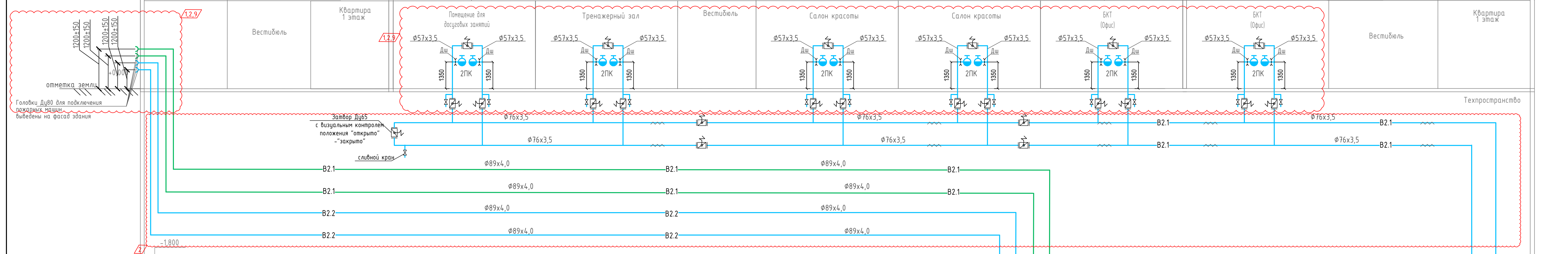
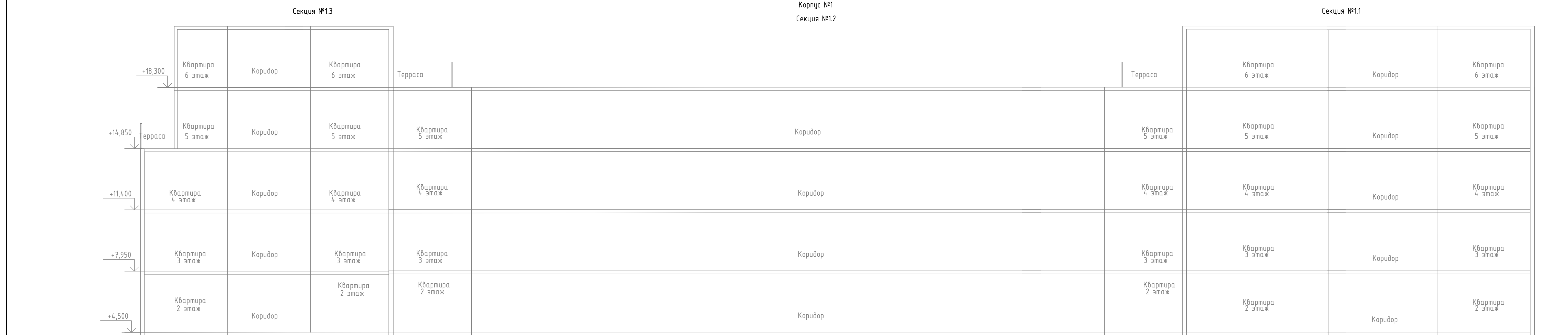
- Условные обозначения
- B1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 1 зона;
 - T3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) 1 зона;
 - T4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 1 зона;
 - B1.2 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 2 зона;
 - T3.2 трубопровод горячего водопровода (подающий) 2 зона;
 - T4.2 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 2 зона;
 - IB1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода МОП;
 - IT3 трубопровод горячего водопровода (подающий) МОП;
 - IT4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) МОП;
 - 2B1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) встроенных помещений;
 - 2T3 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений;
 - 2T4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) встроенных помещений;
 - 3B1.1 трубопровод улучшенной питьевой воды 1 зона;
 - 3B1.2 трубопровод улучшенной питьевой воды 2 зона;
 - B2.1 трубопровод противопожарного водопровода 1 зона;
 - B2.2 трубопровод противопожарного водопровода 2 зона;

- Счетчик / водомерная вставка
- Термостатический балансировочный клапан
- Заглушка
- Кран-фильтр
- Регулятор давления
- Пожарный кран
- Кран для выпуска воздуха
- Неподвижная опора
- Компенсатор
- Обратный клапан
- Шаровый кран
- Полувентильный кран
- Сливной кран
- Затвор дисковый с концевым выключателем
- Задвижка с эл. приводом

Примечания:

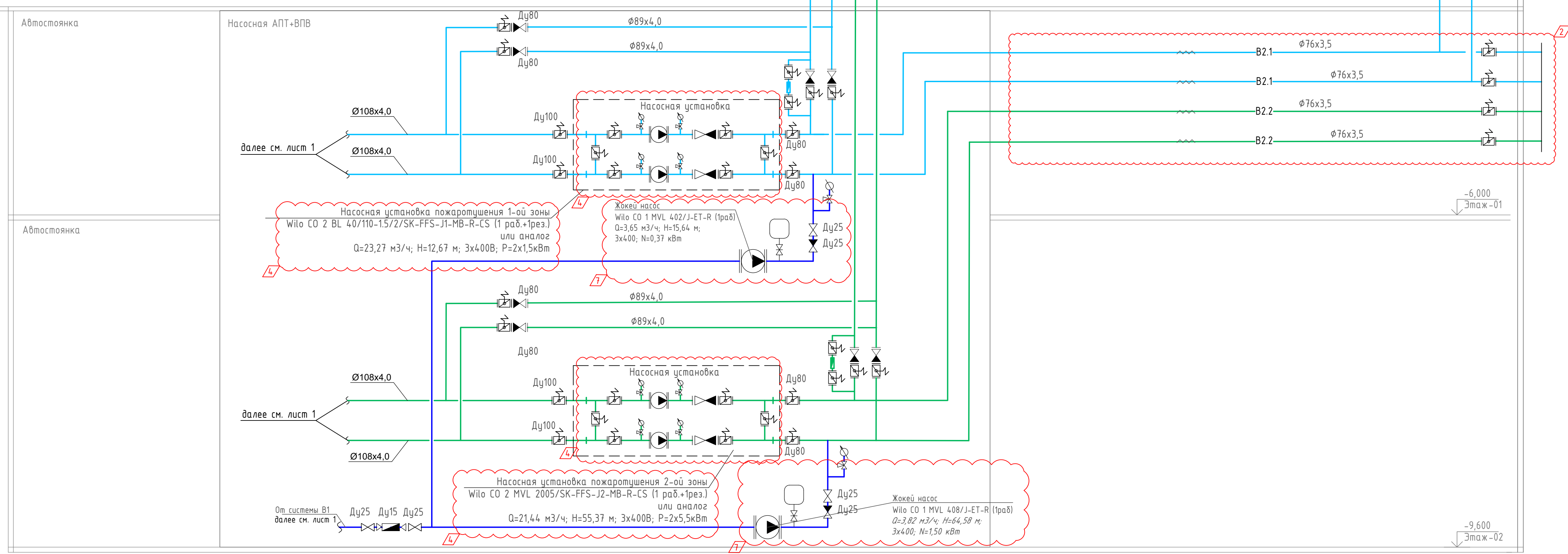
1. Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
2. Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
3. Количество и расстановка полувентильных кранов уточняется в рабочей части проекта.
4. Разводки на этажах аналогичны 2-му этажу (аналогичны 1-му этажу для 2 зоны водопровода 4 корпуса). Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
5. Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить под потолком коридоров МОП, в теплоизоляции. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.
6. Длина пожарных рукавов в корпусе 1 - 20м. В корпусе 4 предусмотрено использование увеличенных пожарных рукавов длиной 30м.

АА/БЗ-03-ДС3-ИОС2.1ГЧ					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71					
Изм.	Кол.чт.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработ.	Степанов	12.25			
Проверил	Шушкова	12.25			
Н.контр.	Косылева	12.25			
Внутренние системы водоснабжения				Стация	Лист
Принципиальная схема систем водоснабжения. (Корпус 2).				П	2
ИНПАД				Формат А1	



- Условные обозначения
- B1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 1 зона;
 - T3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) 1 зона;
 - T4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 1 зона;
 - B1.2 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 2 зона;
 - T3.2 трубопровод горячего водопровода (подающий) 2 зона;
 - T4.2 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 2 зона;
 - B1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода МОП;
 - T3 трубопровод горячего водопровода (подающий) МОП;
 - T4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) МОП;
 - 2B1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений;
 - 2T3 трубопровод горячего водопровода (подающий) встроенных помещений;
 - 2T4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) встроенных помещений;
 - 2B1.1 трубопровод улучшенной питьевой воды 1 зона;
 - 2B1.2 трубопровод улучшенной питьевой воды 2 зона;
 - B2.1 трубопровод противопожарного водопровода 1 зона;
 - B2.2 трубопровод противопожарного водопровода 2 зона;

- Счетчик / водомерная вставка
- Термостатический балансировочный клапан
- Заглушка
- Кран-фильтр
- Регулятор давления
- Пожарный кран
- Кран для выпуска воздуха
- Неподвижная опора
- Компенсатор
- Обратный клапан
- Шаровый кран
- Полночный кран
- Сливной кран
- Затвор дисковый с концевым выключателем
- Задвижка с эл. приводом



Примечания:

- Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
- Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
- Количество и расстановка поливочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
- Разводки на этажах аналогичны 2-му этажу (аналогичны 7-му этажу для 2 зоны водопровода 4 корпуса). Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
- Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить под потолком коридоров МОП, в теплоизоляции. На входе в квартиру трубы ГВС заглушить. На входе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.
- Длина пожарных рукавов в корпусе 1 - 20м. В корпусе 4 предусмотрено использование увеличенных пожарных рукавов длиной 30м.

Изм.	Кол.	Лист	Н. док.	Подп.	Дата
Разработ.	Степанов	12	25		12.25
Проверил	Шушкова	12	25		12.25
Н.контр.	Косылева	12	25		12.25

АА/БЗ-03-ДС3-ИОС2.1ГЧ

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71

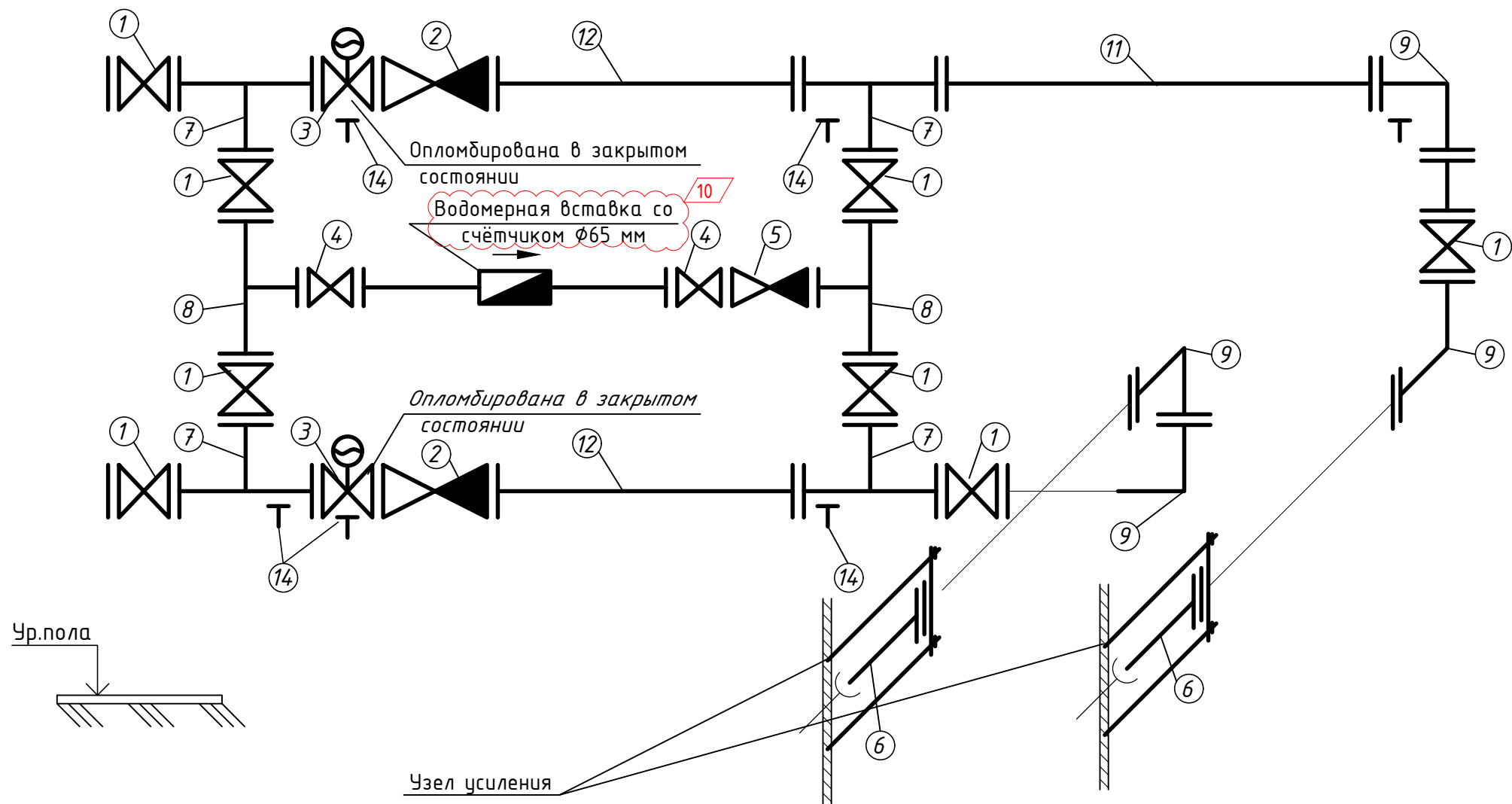
Внутренние системы пожаротушения

Принципиальная схема систем пожаротушения. (Корпус 1).

ИНПАД

Формат А1

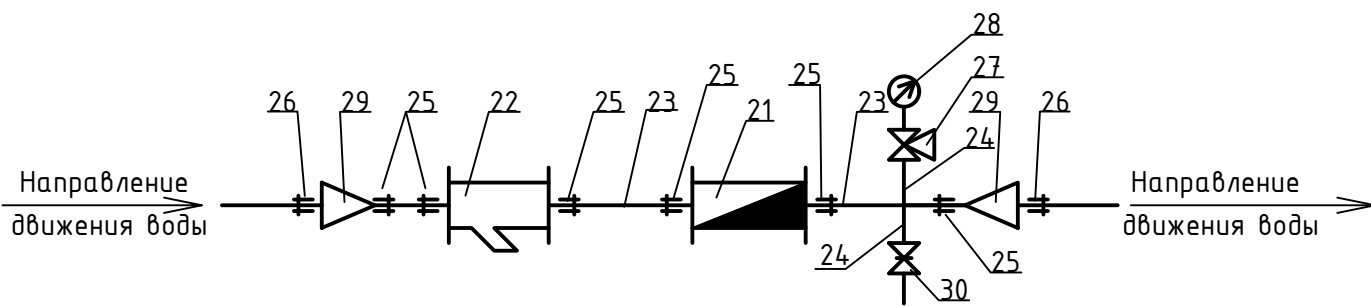
Водомерный узел с вводами ПЭ100 SDR17 $\varnothing 225 \times 13,4$, со счетчиком ВСХНд-65 с импульсным выходом



Спецификация оборудования водомерной вставки

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Приме- чание
21	В соответствии с требованиями АО "Мосводоканал"	Водосчётчик турбинный фланцевый с датчиком для дистанционной передачи низкочастотных импульсов Ду=65мм	1	13.50	
22	В соответствии с требованиями АО "Мосводоканал"	Фильтр магнитный фланцевый Ду=80мм; Ру=1,6МПа	1		
23	ГОСТ 10704-91	Патрубок из стальной оцинкованной трубы $\varnothing 89 \times 3,5$ мм, L=250 мм	2		
24	В соответствии с требованиями АО "Мосводоканал"	Патрубок стальной с внутренним ЦПП ст.20 Ду=15мм, L=200мм	2		
25		Муфта грублок $\varnothing 80$ с адаптером фланцевым	6		
26		Муфта грублок $\varnothing 200$ с адаптером фланцевым	2		
27	ГОСТ 21345-78	Кран трехходовой 14М $\varnothing 15$ мм, Ру=1,6 МПа	1		
28	ГОСТ 2405-88	Манометр показывающий МП-3У, Ру=1,0 МПа	1		
29	ГОСТ 17378-2001	Переход К 108х4,0-89х3,5 мм	2		
30	ГОСТ 5761-74	Вентиль запорный муфтовый 15ч8р $\varnothing 15$ мм, Ру=1,6 МПа	1		
31	ГОСТ 15180-86	Прокладка А-50-16 ПОН	6		
32	В соответствии с требованиями АО "Мосводоканал"	Болт оцинкованный М16х60 с гайками М16 (сталь 12Х18Н10Т)	16		компл.
33	ГОСТ 10704-91	Патрубок из стальной оцинкованной трубы $\varnothing 89 \times 3,5$ мм, L=150 мм	1		
Общий вес вставки:					

Водомерная вставка со счетчиком ВСХНд-65



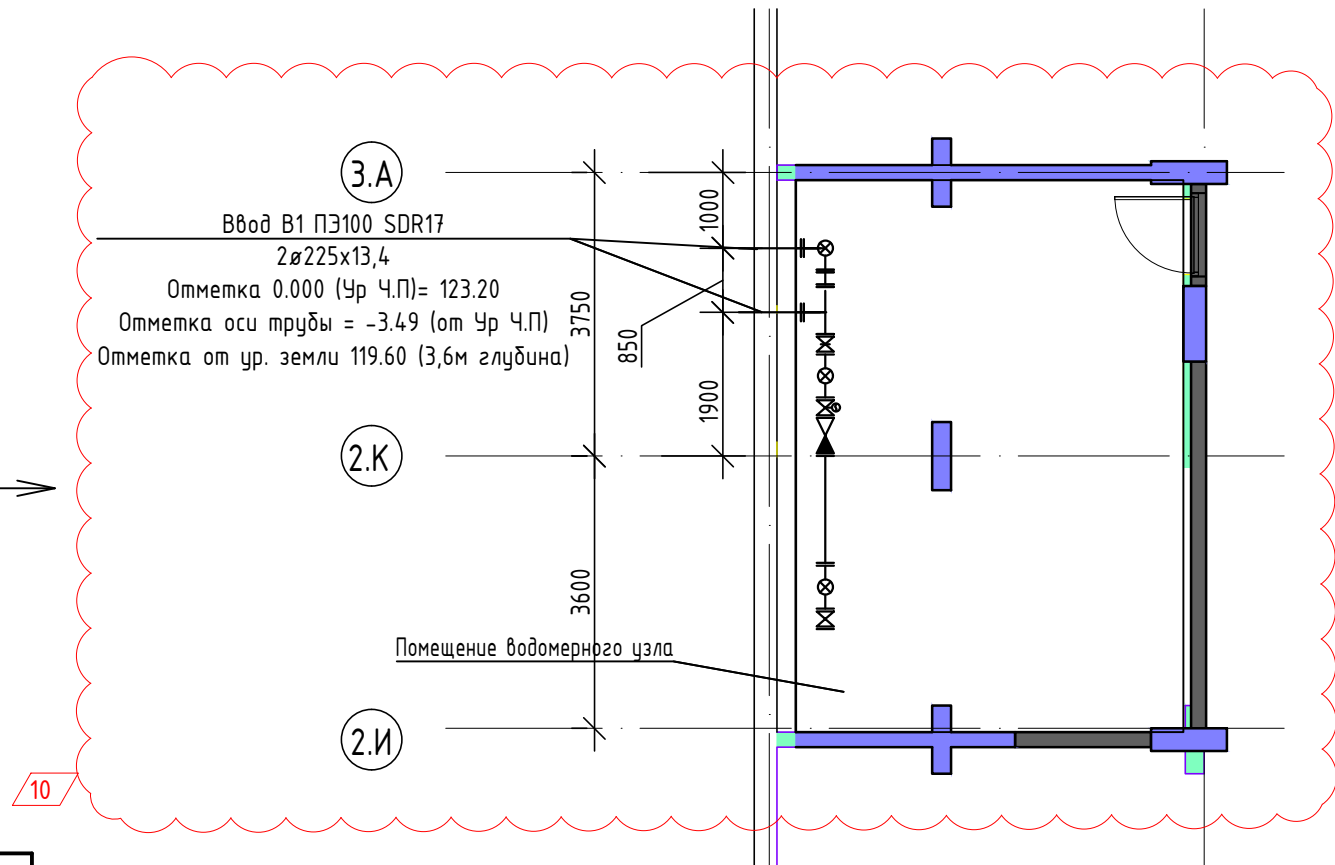
Узел усиления раструбного соединения

16	Сталь 12Х18Н10Т	Арматура $\varnothing 20$ А-I L=550 мм	8		шт.
17		Гайки М20	16		шт.
18		Лист стальной толщиной 10 мм	8		шт.
19		Прокладка резиновая толщ.3мм	2		шт.
20		Анкер забивной Hilti или аналог	8		шт.

Спецификация оборудования водомерного узла

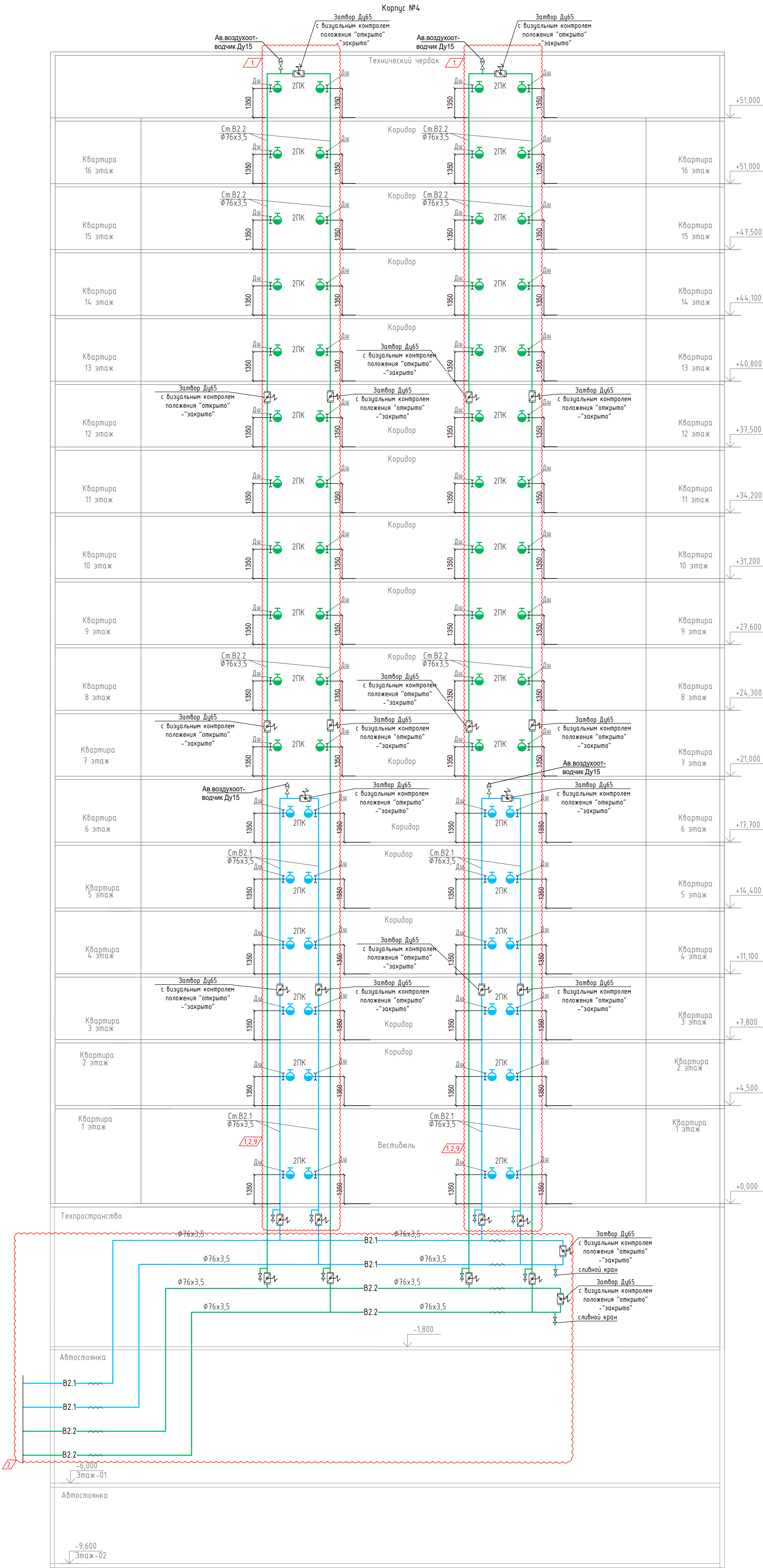
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Приме- чание
1	В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал"	Задвижка клиновья, фланцевая чугунная Ду=200мм, Ру=1.0 МПа	8	71.00	
2	В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал"	Клапан обратный фланцевый Ду=200, Ру=1.0 МПа	2	111.60	
3	В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал"	Задвижка клиновья, фланцевая с электроприводом Ду=200 мм, Ру=1.0 МПа	2	115.00	
4	В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал"	Задвижка клиновья, фланцевая чугунная Ду=100 мм, Ру=1.0 МПа	2	15.00	
5	В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал"	Клапан обратный фланцевый Ду=100, Ру=1.0 МПа	1	21.00	
6	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием	Патрубок фланец-гладкий конец Ду=200 мм, Ру=1.0 МПа	2	32.00	
7	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием Размеры по ГОСТ 5525-88	Тройник фланцевый ТФ-200х200 с внутр. цементным покрытием	4	47.30	
8	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием Размеры по ГОСТ 5525-88	Тройник фланцевый ТФ-200х100 с внутр. цементным покрытием	2	67.90	
9	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием Размеры по ГОСТ 5525-88	Колено фланцевое УФ-200	4	34.10	
10	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием	Патрубок фланцевый ВЧШГ L=210мм Ду=200мм	1		
11	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием	Патрубок фланцевый ВЧШГ L=1310мм Ду=200мм	1		
12	ГОСТ ISO 2531-2012 с внутренним ЦПП и наружным цинкованием	Патрубок фланцевый ВЧШГ L=1476мм Ду=200мм	2		
13	В соответствии с техническими требованиями к ЗРА и болтовым соединениям согласно требованиям АО "Мосводоканал"	Болты М16х60 в комплекте с гайкой (12Х18Н10Т)	48		Крепл.обр. клапана
14	По типовому альбому ПП16-19	Опора ОП-9	6		
15	СК 2106-81	Площадка для управления задвижками	2		

План водомерного узла



АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС2.1					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Степанов				12.25
Проверил	Шишкина				12.25
Внутренние системы водоснабжения					Стадия
					Лист
					Листов
Н.контр.					Костылева
					12.25
Схема водомерного узла					

Составлено					
Проверено					
Изм. № подл.					
Взам. инв. №					
Дата					
Изм. № подл.					



Условные обозначения	
	В1.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 1 зона;
	Т3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) 1 зона;
	Т4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 1 зона;
	В1.2 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода 2 зона;
	Т3.2 трубопровод горячего водопровода (подающий) 2 зона;
	Т4.2 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) 2 зона;
	В1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода МОП;
	Т3 трубопровод горячего водопровода (подающий) МОП;
	Т4 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) МОП;
	В2.1 трубопровод хозяйственно-питьевого водопровода встроенных помещений;
	Т3.1 трубопровод горячего водопровода (подающий) встроенных помещений;
	Т4.1 трубопровод горячего водопровода (циркуляционный) встроенных помещений;
	В2.1 трубопровод улучшенной питьевой воды 1 зона;
	В2.2 трубопровод улучшенной питьевой воды 2 зона;
	В2.1 трубопровод противопожарного водопровода 1 зона;
	В2.2 трубопровод противопожарного водопровода 2 зона;
	Счетчик / водомерная вставка
	Термостатический балансировочный клапан
	Заглушка
	Кран-фильтр
	Регулятор давления
	Пожарный кран
	Кран для выпуска воздуха
	Неподвижная опора
	Компенсатор
	Обратный клапан
	Шаровый кран
	Полочный кран
	Сливной кран
	Затвор дисковый с концевым выключателем
	Задвижка с эл. приводом

- Примечания:
1. Количество стояков показано условно. Диаметр трубопроводов и количество стояков водоснабжения уточняется в рабочей части проекта.
 2. Количество и расстановка компенсаторов и неподвижных опор уточняется в рабочей части проекта.
 3. Количество и расстановка полочных кранов уточняется в рабочей части проекта.
 4. Разводки на этажах аналогичны 2-му этажу (аналогичны 7-му этажу для 2 зоны водопровода 4 корпуса). Количество подключений уточняется в рабочей части проекта.
 5. Монтаж труб поквартирной разводки от этажных коллекторов до квартир выполнить под потолком коридоров МОП, в теплоизоляции.
 6. На вводе в квартиру трубы ГВС заглушить. На вводе в квартиру ХВС предусматривается отдельный кран для подключения крана квартирного пожаротушения.
 7. Длина пожарных рукавов в корпусе 1 – 20м. В корпусе 4 предусмотрено использование увеличенных пожарных рукавов длиной 30м.

АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС2.1.ГЧ					
"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Степанов	12	25	12	25
Проверил	Шушкин	12	25	12	25
Н.контр.	Костылева	12	25	12	25
Внутренние системы пожаротушения				Стация	Лист
				П	8
Принципиальная схема систем пожаротушения. (Корпус 4)				ИНПАД	
Копировал				Формат А1	

Технические данные
COR-3 MVL 804/SKw-MB-EB-R
Тип: Установка повышения давления

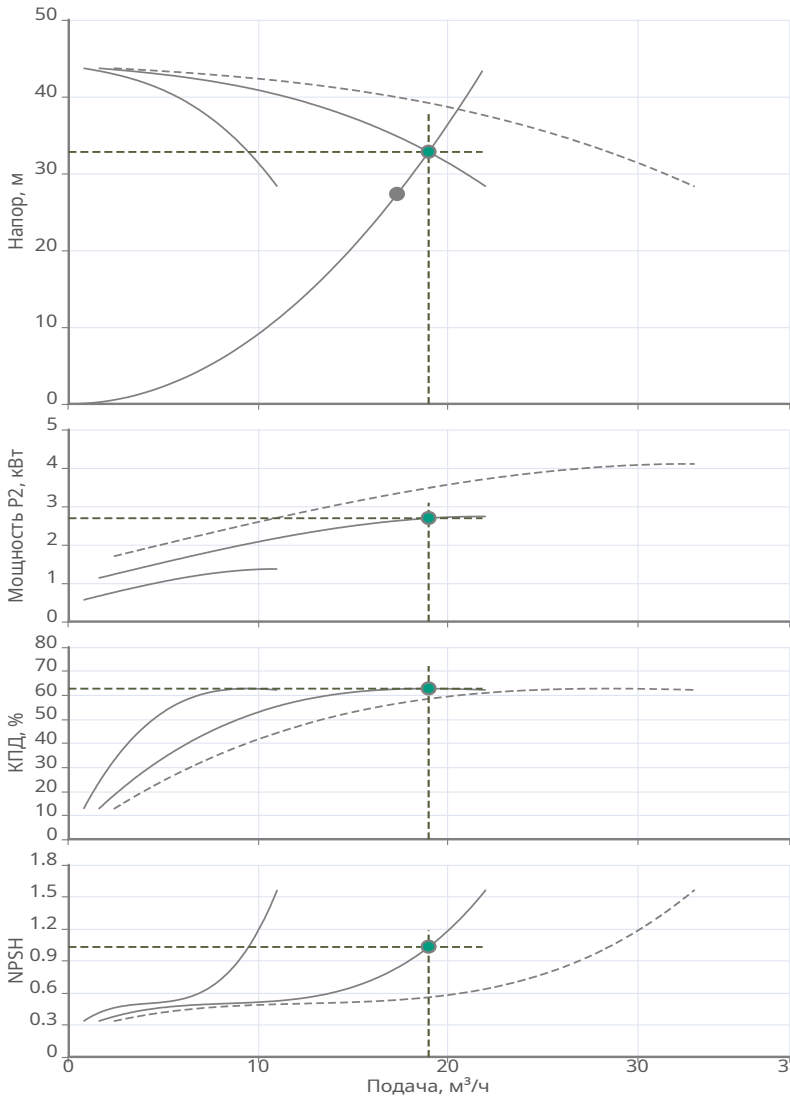


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ХПВ, 1 зона



Исходные параметры

Подача	17.32 м³/ч
Напор	27.3 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	18.98 м³/ч
Напор	32.8 м
Мощность P2	2.69 кВт
КПД	62.73 %
NPSH	1.03 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	43.98 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °C
Т мин. окружающей среды	0 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MVL 804-3/25/E/3-400-50-2-S1
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-3-1,5(3,7A)/MB
Кол-во рабочих насосов	2
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	1.5 кВт
Номинальный ток	3.17 А
КПД	81.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Количество пусков в час	125

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

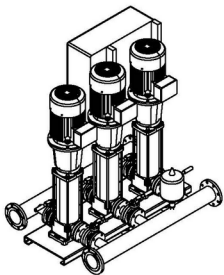
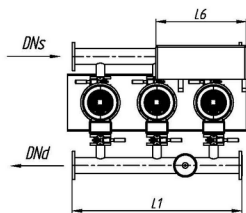
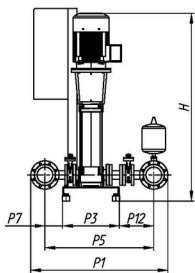
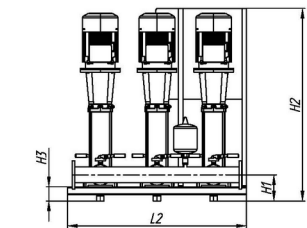
Назначение: ХПВ, 1 зона

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN65 PN16
DNd	DN65 PN16
Дополнительная информация	
Вес	230 кг
Артикул	

Информация о серии

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции. Установка состоит из параллельно подключенных вертикальных, многоступенчатых, центробежных насосов с сухим ротором, установленных на опорной раме с вибропоглощающими опорами, обвязанных системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301 (AISI304) (в спец. исполнении возможны варианты), запорной арматуры до и после насосов, обратных клапанов на выходе из насосов, датчиков давления и манометров на всасывающем напорном коллекторе, мембранного бака 8л на напорном коллекторе и прибора управления, со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Применяется для перекачивания питьевой, технической, охлаждающей воды, жидкости для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений.

Габаритные размеры



- H: 811
- H1: 168
- H2: 1261
- H3: 88
- L1: 900
- L2: 900
- L6: 400
- P1: 1021
- P12: 255
- P3: 450
- P5: 841
- P7: 136

Технические данные
COR-3 MVL 410/SKw-MB-EB-R
Тип: Установка повышения давления

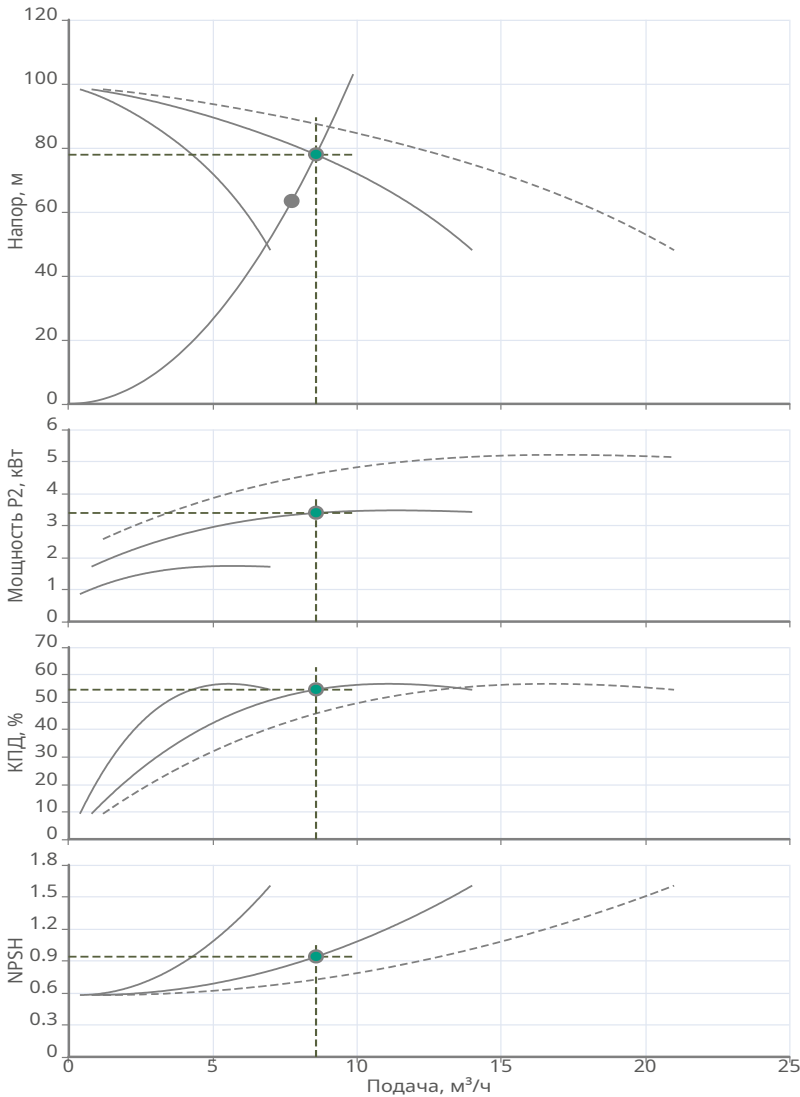


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 18.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ХПВ, 2 зона_



Исходные параметры

Подача	7.74 м³/ч
Напор	63.3 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	8.59 м³/ч
Напор	77.86 м
Мощность P2	3.39 кВт
КПД	54.52 %
NPSH	0.94 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	99.12 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °C
Т мин. окружающей среды	0 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MVL 410-3/16/E/3-400-50-2-S1
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-3-2,2(5,1A)/MB
Кол-во рабочих насосов	2
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	2.2 кВт
Номинальный ток	4.49 А
КПД	83.2 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Количество пусков в час	125

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 18.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

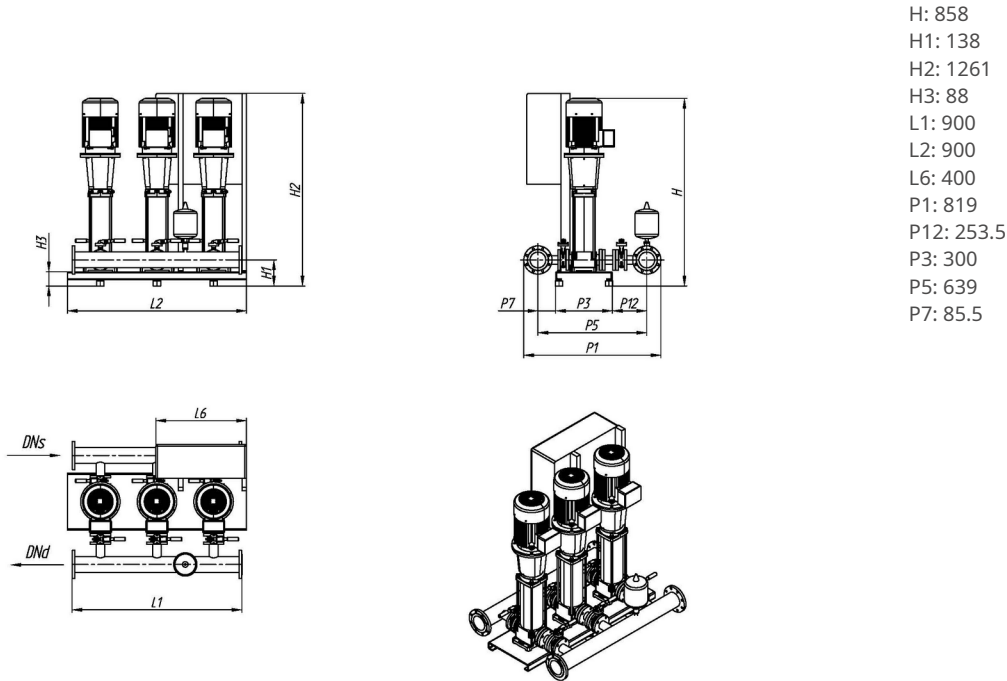
Назначение: ХПВ, 2 зона_

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN65 PN16
DNd	DN65 PN16
Дополнительная информация	
Вес	195 кг
Артикул	

Информация о серии

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции. Установка состоит из параллельно подключенных вертикальных, многоступенчатых, центробежных насосов с сухим ротором , установленных на опорной раме с вибропоглощающими опорами, обвязанных системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301 (AISI304) (в спец . исполнении возможны варианты), запорной арматуры до и после насосов, обратных клапанов на выходе из насосов, датчиков давления и манометров на всасывающем напорном коллекторе, мембранного бака 8л на напорном коллекторе и прибора управления, со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Применяется для перекачивания питьевой , технической , охлаждающей воды, жидкости для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений.

Габаритные размеры



Технические данные
COR-2 MVL 206/SKw-MB-EB-R
Тип: Установка повышения давления

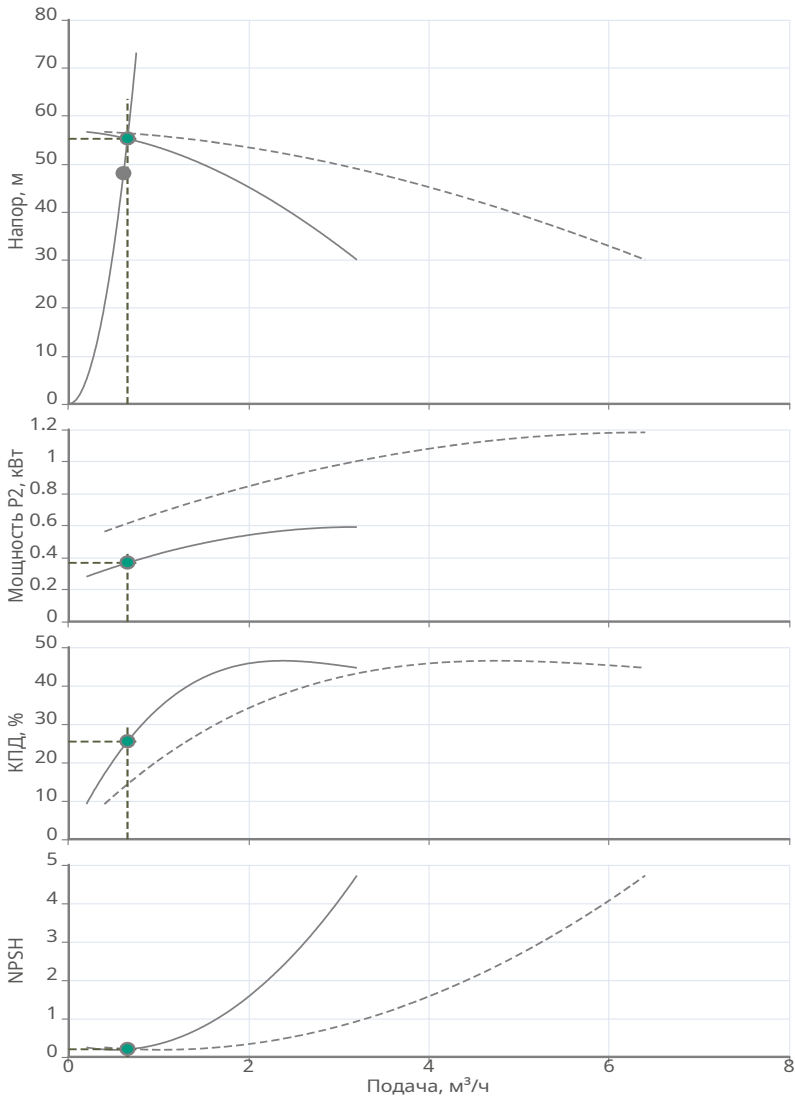


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ХПВ (водоподг.) 1 з



Исходные параметры

Подача	0.61 м³/ч
Напор	48 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °С
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	0.65 м³/ч
Напор	55.22 м
Мощность P2	0.37 кВт
КПД	25.43 %
NPSH	0.2 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	56.93 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °С
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °С
Т мин. окружающей среды	0 °С
Т макс. окружающей среды	40 °С
Тип насосов	MVL 206-3/16/E/3-400-50-2-S1
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-2-0,75(2,2A)/MB
Кол-во рабочих насосов	1
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.75 кВт
Номинальный ток	1.69 А
КПД	77.4 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	56 dB(A)
Количество пусков в час	180

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

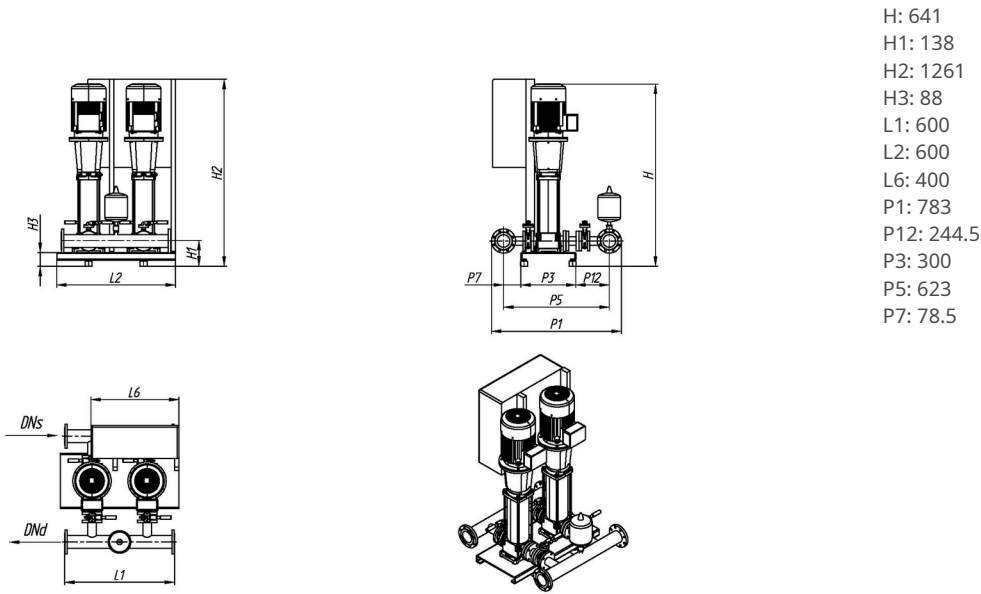
Назначение: ХПВ (водоподг.) 1 з

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN16
DNd	DN50 PN16
Дополнительная информация	
Вес	120 кг
Артикул	

Информация о серии

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции. Установка состоит из параллельно подключенных вертикальных, многоступенчатых, центробежных насосов с сухим ротором , установленных на опорной раме с вибропоглощающими опорами, обвязанных системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301 (AISI304) (в спец . исполнении возможны варианты), запорной арматуры до и после насосов, обратных клапанов на выходе из насосов, датчиков давления и манометров на всасывающем напорном коллекторе, мембранного бака 8л на напорном коллекторе и прибора управления, со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Применяется для перекачивания питьевой , технической , охлаждающей воды, жидкости для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений.

Габаритные размеры



Технические данные
COR-2 MVL 211/SKw-MB-EB-R
Тип: Установка повышения давления

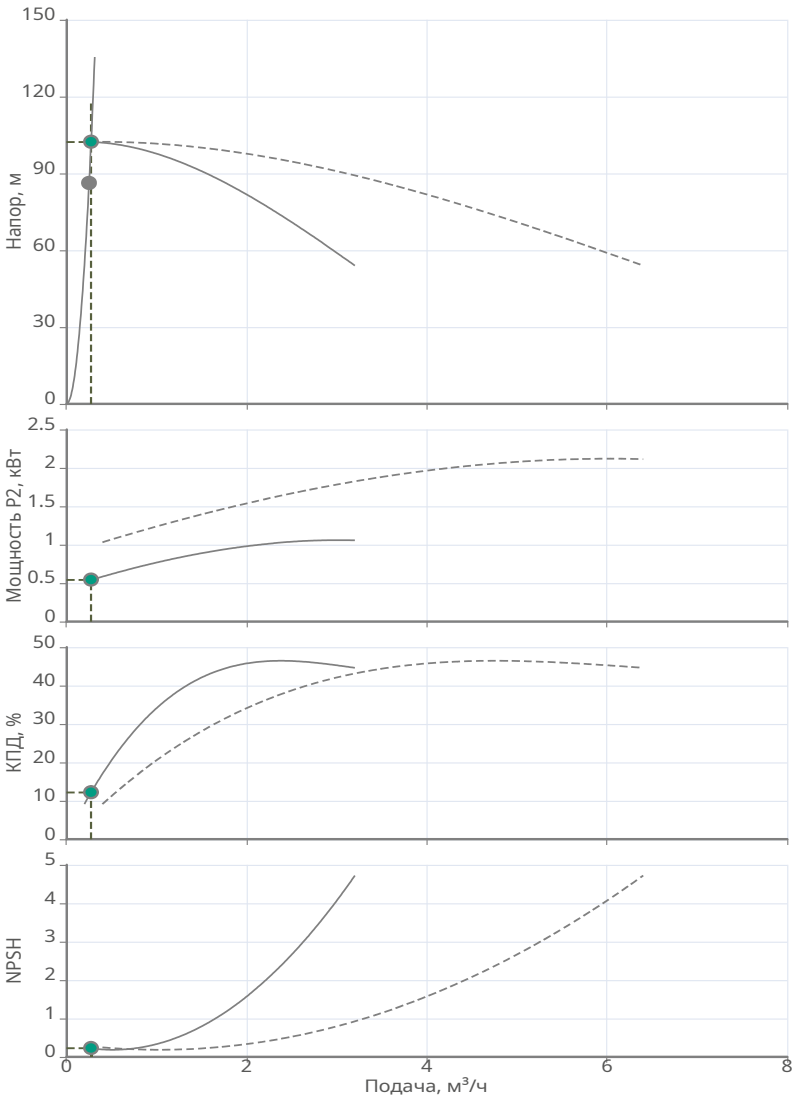


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ХПВ (водоподг.) 2 з_



Исходные параметры

Подача	0.25 м³/ч
Напор	86.2 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °С
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	0.27 м³/ч
Напор	102.27 м
Мощность P2	0.54 кВт
КПД	12.17 %
NPSH	0.23 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	102.03 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °С
Т макс. перекачиваемой жидкости	70 °С
Т мин. окружающей среды	0 °С
Т макс. окружающей среды	40 °С
Тип насосов	MVL 211-3/16/E/3-400-50-2-S1
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Нет
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	W-CTRL-SK-712/w-2-1,5(3,7A)/MB
Кол-во рабочих насосов	1
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	1.1 кВт
Номинальный ток	2.37 А
КПД	79.6 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Количество пусков в час	125

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал электродвигателя	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

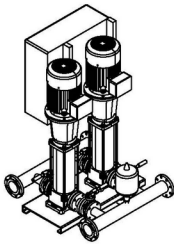
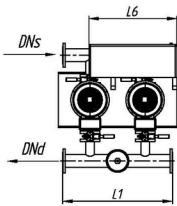
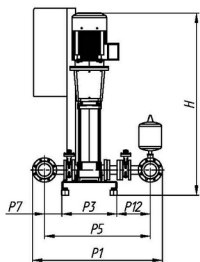
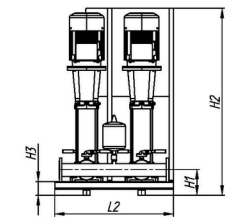
Назначение: ХПВ (водоподг.) 2 з_

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN50 PN16
DNd	DN50 PN16
Дополнительная информация	
Вес	130 кг
Артикул	

Информация о серии

Компактная установка повышения давления полной заводской готовности. Предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции. Установка состоит из параллельно подключенных вертикальных, многоступенчатых, центробежных насосов с сухим ротором , установленных на опорной раме с вибропоглощающими опорами, обвязанных системой трубопроводов из нержавеющей стали 1.4301 (AISI304) (в спец . исполнении возможны варианты), запорной арматуры до и после насосов, обратных клапанов на выходе из насосов, датчиков давления и манометров на всасывающем напорном коллекторе, мембранного бака 8л на напорном коллекторе и прибора управления, со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса. Применяется для перекачивания питьевой , технической , охлаждающей воды, жидкости для пожаротушения (соблюдать требования действующих регламентов и СП) и других нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений.

Габаритные размеры



- H: 731
- H1: 138
- H2: 1261
- H3: 88
- L1: 600
- L2: 600
- L6: 400
- P1: 783
- P12: 244.5
- P3: 300
- P5: 623
- P7: 78.5

Технические данные
CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-J1-MB-R-CS
Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

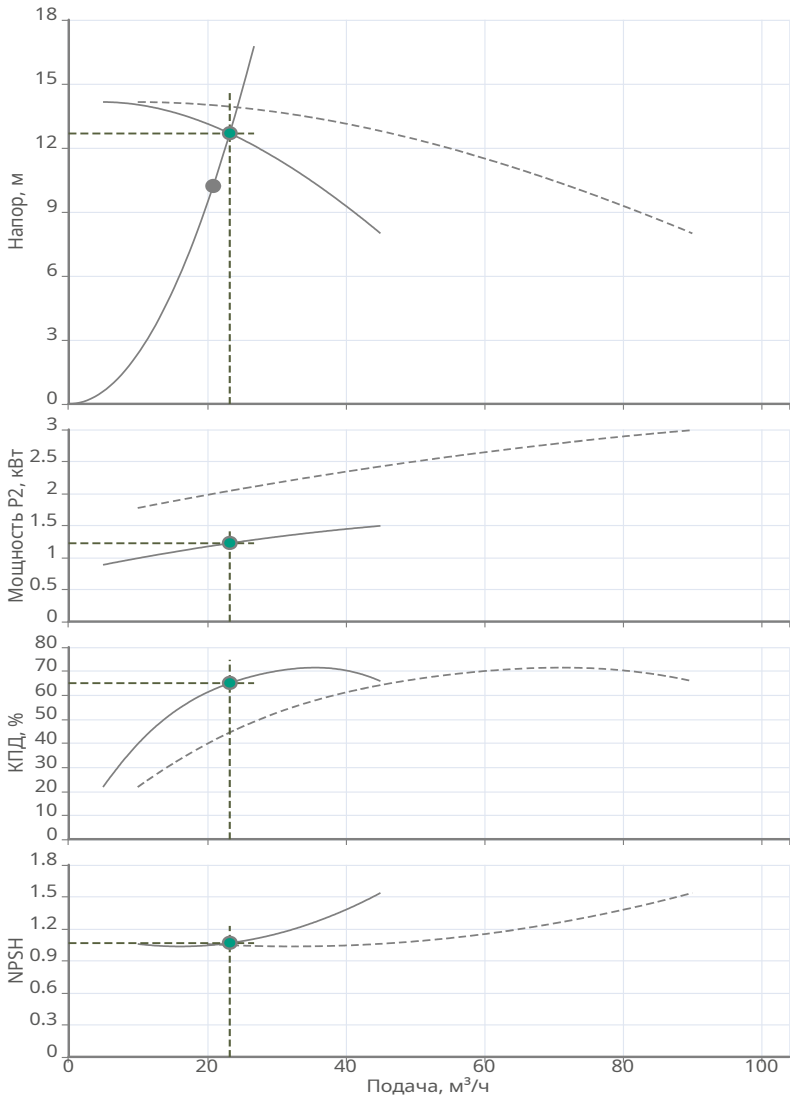


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ВПВ, 1 зона



Исходные параметры

Подача	20.88 м³/ч
Напор	10.2 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка (без потерь)

Подача	23.27 м³/ч
Напор	12.67 м
Мощность P2	1.22 кВт
КПД	65 %
NPSH	1.07 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	14.03 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	50 °C
Т мин. окружающей среды	5 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	BL 40/110-1.5/2-R-FFS
Рама на виброопорах	Нет
Разделительные затворы на коллекторах	Да
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	SK-FFS/2-1,5(4A)/J-1,0A/V-3~10A/MB
Кол-во рабочих насосов	1
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Монтажное исполнение	IM V1
Типоразмер (габарит)	90
Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2889 об/мин
Номинальная мощность	1.5 кВт
Номинальный ток	3.33 А
Коэффициент мощности	0.8
КПД	81.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	65 dB(A)
Защита электродвигателя от перегрева	PTC
Сервис фактор (SF)	1.15
Кабельный ввод	1×M20+1×M16

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	MG12-AQ1EGG
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо	Чугун EN-GJL-200 с катафорезным покрытием
Фонарь	Чугун EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Вал гидравлической части	Нерж.сталь 1.4122
Трубопровод	Ст20 с катафорезным покрытием



Технические данные
CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-J1-MB-R-CS
Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ВПВ, 1 зона

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN100 PN16
DNd	DN100 PN16

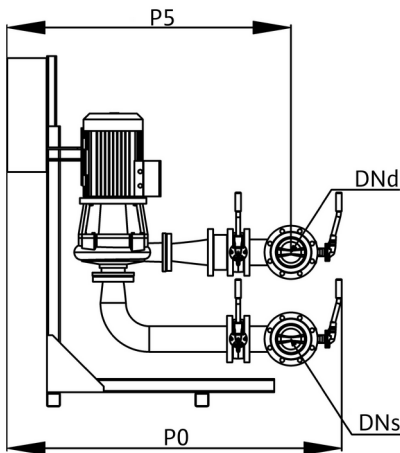
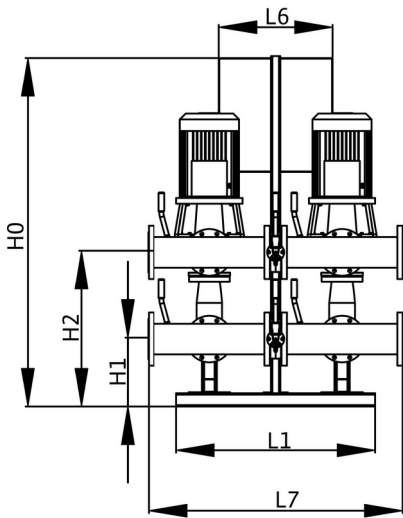
Дополнительная информация

Вес	376.4 кг
Артикул	

Информация о серии

Готовая к подключению модульная насосная установка для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормально всасывающая), соответствующая требованиям ТУ 28.13.14-012-45876126-2016. Два, три или четыре центробежных насоса серии BL. Все детали этих насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии. Модульные насосные установки серийно оснащаются прибором управления SK-FFS, соответствующим требованиям ТУ 4371-003-45876126-2009 и имеющим сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. В прибор управления SK-FFS встроено автоматическое включение резерва. Фундаментная рама - стальная, покрытая порошковой эмалью. Трубная обвязка из нержавеющей стали или углеродистой стали СТ20 с катоднорезным покрытием (-CS в обозначении), в полном сборе, предусмотрены подсоединения любых трубопроводных элементов, используемых в инженерном оборудовании для зданий и сооружений. Арматура: Дисковые поворотные затворы на всасывающем и напорном коллекторах с корпусом из серого чугуна, уплотнением EPDM и диском из высокопрочного чугуна; манометры на всасывающем и напорном коллекторах. Дисковые поворотные затворы, шаровая запорная арматура, обратные клапана имеют сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

Габаритные размеры



- H0: 1863
- H1: 432
- H2: 846
- L1: 1048
- L6: 600
- L7: 1048
- P0: 1381
- P5: 1156

Технические данные
CO 1 MVL 402/J-ET-R
Тип: Жокей

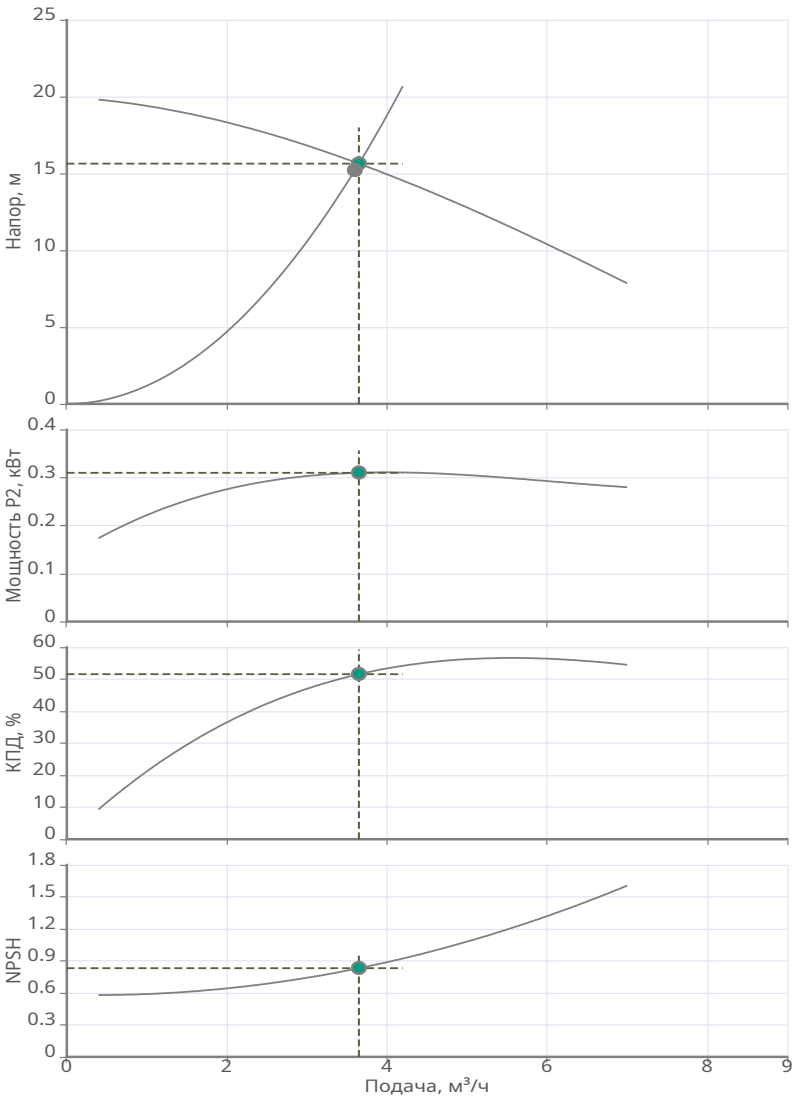


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 18.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: Жокей, 1 зона



Исходные параметры

Подача	3.60 м³/ч
Напор	15.2 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	3.65 м³/ч
Напор	15.64 м
Мощность P2	0.31 кВт
КПД	51.56 %
NPSH	0.83 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	19.96 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	50 °C
Т мин. окружающей среды	5 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C

Тип насосов	MVL 402-3/16/E/3-400-50-2-S1
Наличие бака	Да
Объем бака	50 л
Рама на виброопорах	Да
Степень защиты	IP 54
Кол-во рабочих насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	0.37 кВт
Номинальный ток	0.92 А
КПД	67 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	53 dB(A)
Количество пусков в час	180

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал гидравлической части	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Технические данные
CO 1 MVL 402/J-ET-R
Тип: Жокей



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 18.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

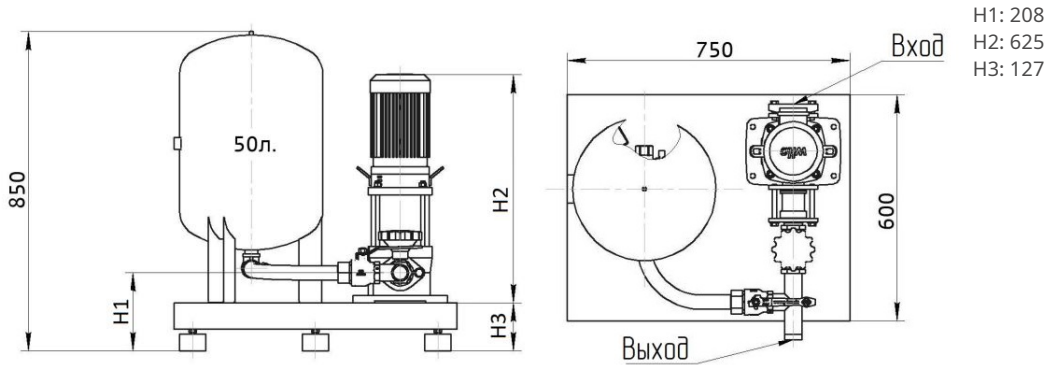
Назначение: Жокей, 1 зона

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	R1 1/4
DNd	R1 1/4
Дополнительная информация	
Вес	67 кг
Артикул	2451083

Информация о серии

Полностью проверенная и готовая к подключению установка подпитки (жокей) с высоконапорным центробежным насосом, установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного крана на входе), мембранный бак на 50 л.

Габаритные размеры



Технические данные
CO 2 MVL 2005/SK-FFS-J4-MB-R-CS
Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)

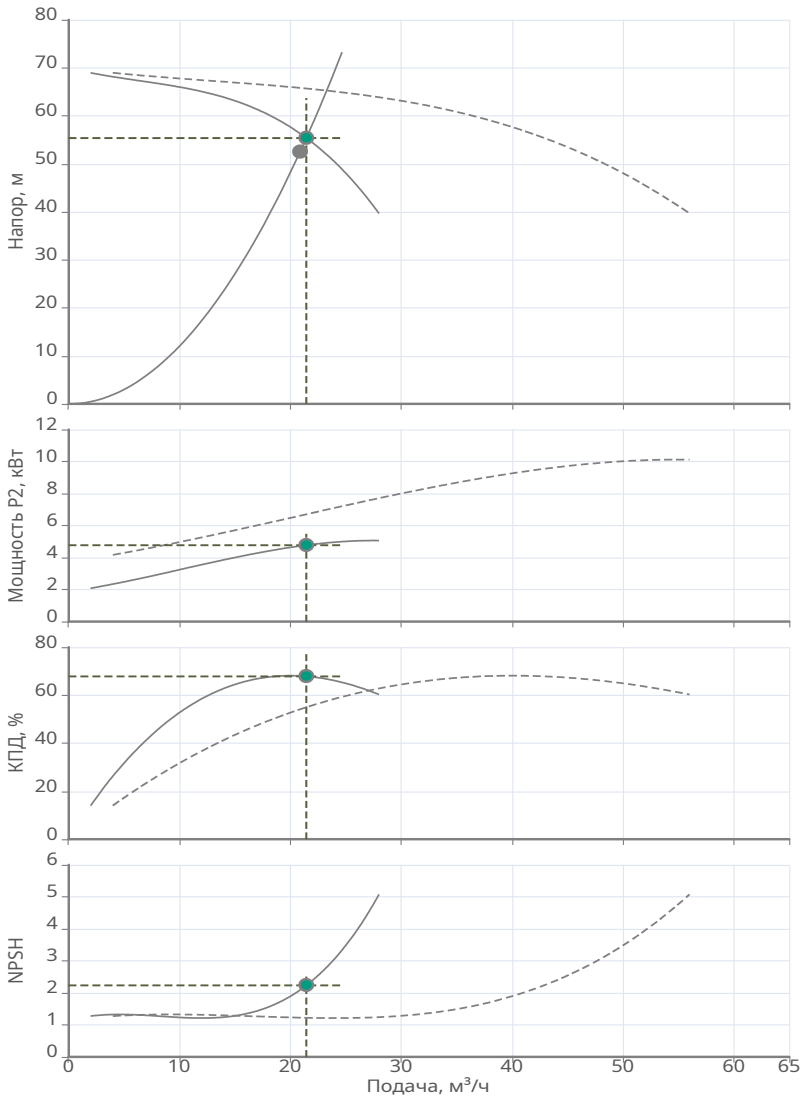


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ВПВ, 2 зона



Исходные параметры

Подача	20.88 м³/ч
Напор	52.5 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка (без потерь)

Подача	21.44 м³/ч
Напор	55.37 м
Мощность P2	4.77 кВт
КПД	67.84 %
NPSH	2.24 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	70 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	50 °C
Т мин. окружающей среды	5 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MVL 2005-3/25/E/3-400-50-2-S1
Рама на виброопорах	Да
Разделительные затворы на коллекторах	Да
Прибор управления на общей раме	Да
Степень защиты	IP 54
Прибор управления	SK-FFS/2-5,5(12A)/J-4,0A/V-3~10A/MB
Кол-во рабочих насосов	1
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	5.5 кВт
Номинальный ток	10.6 А
КПД	87 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	64 dB(A)
Количество пусков в час	72

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал гидравлической части	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Ст20 с катодным покрытием



Технические данные
CO 2 MVL 2005/SK-FFS-J4-MB-R-CS
Тип: Модульная насосная установка (пожаротушение)



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 17.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: ВПВ, 2 зона

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN65 PN16
DNd	DN65 PN16

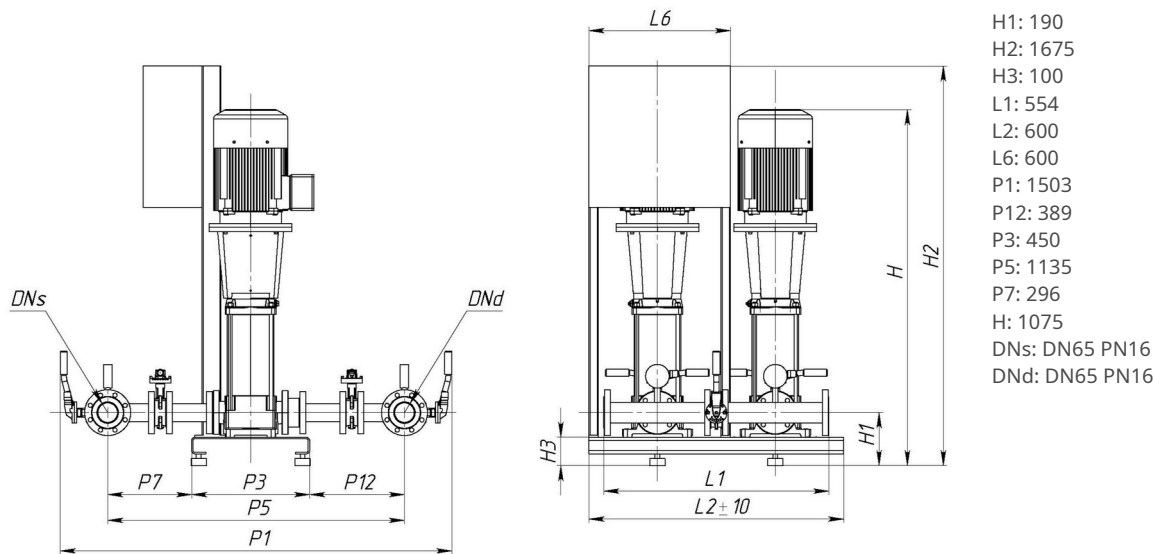
Дополнительная информация

Вес	327 кг
Артикул	

Информация о серии

Готовая к подключению модульная насосная установка для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, изготовленная по требованиям ТУ 28.13.14-012-45876126-2016. Два, три или четыре вертикально расположенных многоступенчатых центробежных насоса серии MVL. Все детали насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии. Модульные насосные установки серийно оснащаются прибором управления SK-FFS, соответствующим требованиям ТУ 4371-003-45876126-2009 и имеющим сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. В прибор управления SK-FFS встроен автоматический ввод резерва. Фундаментная рама - стальная, покрытая порошковой эмалью, рама с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами. Трубная обвязка из нержавеющей стали или из углеродистой стали СТ20 с катафорезным покрытием (исполнение -CS в обозначении), в полном сборе, предусмотрены подсоединения трубопроводных элементов, используемых в инженерном оборудовании для зданий и сооружений. Арматура: Дисковые поворотные затворы на всасывающем и напорном коллекторах с корпусом из серого чугуна, уплотнением EPDM и диском из высокопрочного чугуна (исполнение -EB не имеет затворов на коллекторах); манометры на всасывающем и напорном коллекторах. Дисковые поворотные затворы, шаровая запорная арматура и обратные клапаны имеют сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

Габаритные размеры

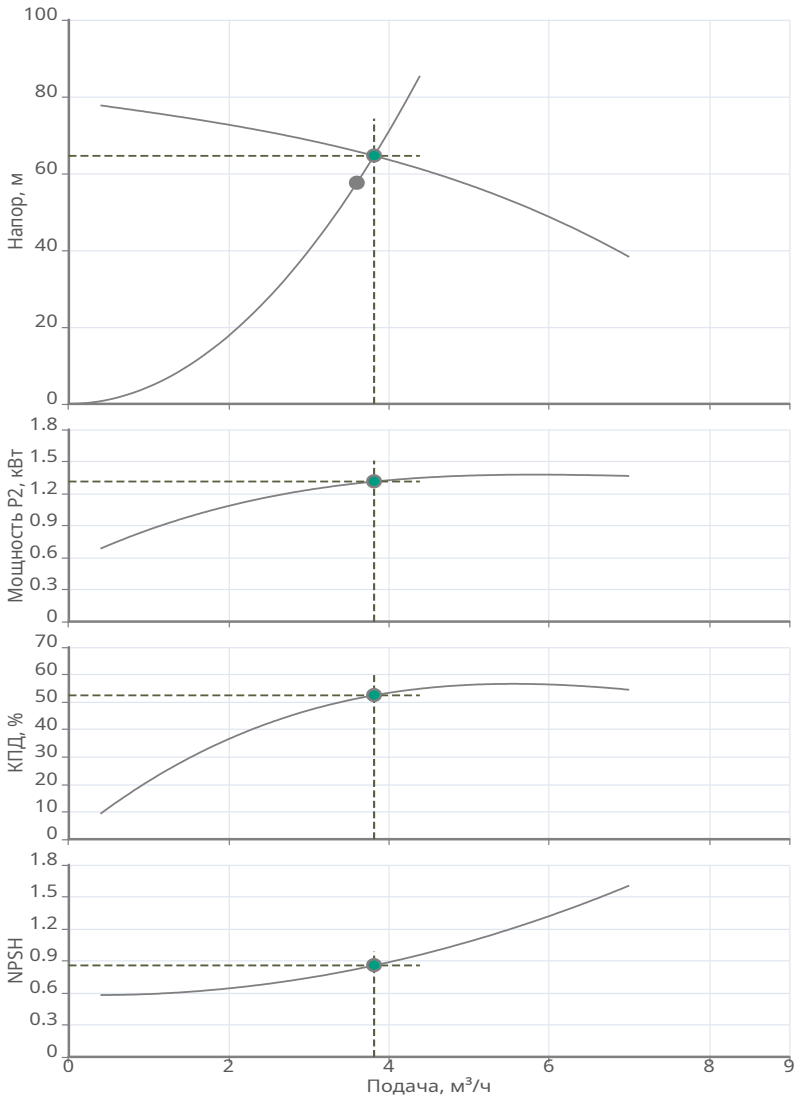


Разработал: Ратманов Семен

Дата: 18.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

Назначение: Жокей, 2 зона



Исходные параметры

Подача	3.60 м³/ч
Напор	57.5 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °C
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм³/с

Фактическая рабочая точка

Подача	3.82 м³/ч
Напор	64.58 м
Мощность P2	1.31 кВт
КПД	52.45 %
NPSH	0.86 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	16 бар
Макс. напор	78.83 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	5 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	50 °C
Т мин. окружающей среды	5 °C
Т макс. окружающей среды	40 °C
Тип насосов	MVL 408-3/16/E/3-400-50-2-S1
Наличие бака	Да
Объем бака	50 л
Рама на виброопорах	Да
Степень защиты	IP 54
Кол-во рабочих насосов	1

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	1.5 кВт
Номинальный ток	3.17 А
КПД	81.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Количество пусков в час	125

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал гидравлической части	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250
Трубопровод	Нерж.сталь AISI 304



Технические данные
CO 1 MVL 408/J-ET-R
Тип: Жокей



Разработал: Ратманов Семен

Дата: 18.11.2025

Проект: ЖК, Москва, Садовническая

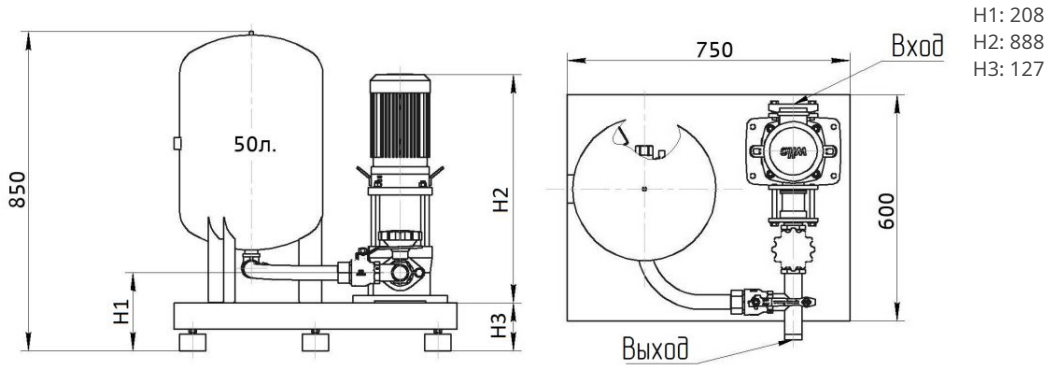
Назначение: Жокей, 2 зона

Подсоединение к трубопроводу	
DNs	R1 1/4
DNd	R1 1/4
Дополнительная информация	
Вес	81 кг
Артикул	2451089

Информация о серии

Полностью проверенная и готовая к подключению установка подпитки (жокей) с высоконапорным центробежным насосом, установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного крана на входе), мембранный бак на 50 л.

Габаритные размеры





BEST WATER TECHNOLOGY ООО «БВТ»

115432, г. Москва, БЦ «Порт Плаза»
Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16
тел: (495) 225-33-22
www.bwt-group.com, www.bwt.ru
e-mail: info@bwt.ru

Кому:	Степанову Вячеславу	Дата:	25.11.2025
Куда:	ИНПАД	Исх. №:	К-513.3
Тел:	+7 912 244 24 16	Всего:	7 листов
E-mail:	sva@inpad.ru	От:	Трефилова О.А.

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВОДОПОДГОТОВКА: ОБОРУДОВАНИЕ BWT

Предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку системы водоподготовки для обеспечения питьевых нужд многофункциональной комплексной жилой застройки, расположенного по адресу: г. г. Москва, ул. Садовническая, вл. 76/71.

Оборудование водоподготовки предназначено для подготовки питьевой воды улучшенного качества и подачи в систему питьевого водопровода здания по отдельному водопроводу в дополнение к системе ХВС.

Данное коммерческое предложение подготовлено на основании предварительных данных, предоставленных Заказчиком.

ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Расходы воды: 0,240 л/с
- для питьевой воды 0,592 м³/час
7,062 м3/сутки
- Режим водопотребления: неравномерный,
- Источник водоснабжения: Городской водопровод
- Качество исходной воды: См. таблицу 1

Таблица 1. Качество исходной воды

Показатель	Единицы измерения	Концентрация в исходной воде	СанПиН 2.1.4.1074 - 01 Питьевая вода
рН	Ед.	7,4	6÷9
Запах	балл	1/2	2/2
Железо общее	мг/л	0,05	< 0,3
Жесткость общая	мг-экв/л	4,3	< 7,0
Мутность	мг/л	< 0,3	1,5
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /л	2,3	5,0
Цветность	градусы	7	20

В таблице приведен ориентировочный состав воды московского водопровода. При уточнении характеристик исходной воды и требований, предъявляемых к очищенной воде, состав оборудования может измениться.

Система водоподготовки подбирается общая на 2 зоны. Характеристики в системе после насосных станций 2 подъема:
после насоса 1 зоны Q=0,61 м3/ч, H=48,0 м

после насоса 2 зоны $Q=0,25$ м³/ч, $H=86,2$ м
Насосные станции подбираются отдельно.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Исходная вода из водопровода подается на систему водоподготовки с давлением в диапазоне 2,5 – 6 бар. Проходя последовательно стадии фильтрации, вода очищается от механических примесей, органических загрязнений, остаточных доз реагентов, снижается общая жесткость и солесодержание.

Подготовленная вода собирается в накопительную емкость объемом 1000 л, откуда с помощью насосных станций, подается в систему питьевого водоснабжения здания по отдельным водопроводам в дополнение к системе ХВС.

На выходе установки ВП предусмотрена УФ лампа, необходимая для обеззараживания питьевой воды. Пиковый разбор воды обеспечивается насосом из резервуара питьевой воды.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДГОТОВКИ ВОДЫ

1. Сетчатый фильтр с редуктором давления;
2. Сорбционный угольный фильтр;
3. Установка умягчения непрерывного действия;
4. Установка обратного осмоса;
5. Комплекс дозирования – узел минерализации воды (опция);
6. Водосчетчик с импульсным выходом;
7. Емкость сбора подготовленной воды 1000 л;
8. Насосная станция II подъема (подбирается заказчиком);
9. Установка УФ обеззараживание воды;
10. Модуль подключения Multiblock Inline
11. Ротаметр жидкостный;
12. Электромагнитный клапан;
13. Манометр;

Предлагаемое нами оборудование подготовки воды производится и проходит испытания на собственном производстве концерна **BWT** по системе стандарта качества ISO-9001 и имеет соответствующие Российские сертификаты.

ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Механическая очистка воды с помощью сетчатого фильтра

На вводе трубопровода предусмотрен фильтр грубой очистки BWT Infinity A 1" DR с редуктором давления. Фильтр Infinity A 1" DR служит для задержания частиц песка, окалины и т.д., которые могут попадать в трубопровод с исходной водой и стать причиной повреждения блоков управления фильтров.

Фильтрующим элементом является сетка с размером ячейки 100 мкм. Периодичность промывки сетки зависит от качества исходной воды и определяется в процессе эксплуатации (ориентировочно один раз в 7 дней). Фильтр оснащен редуктором давления.

Технические характеристики сетчатого фильтра

Модель	Infinity A 1" DR
Производительность, м³/ч	4,5
Рабочее давление, бар	2,5-16
Присоединительные размеры, мм	25
Тонкость фильтрации, мкм	100
Температура воды / окружающей среды, °C	30 / 40
Монтажные габариты (длина x высота), мм	550 x 670
Потребляемая мощность при обратн. промывке, Вт	8
Потеря давления (при производ. 2 м³/час), бар	0,04
Ориентировочный объем сброса в дренаж промывных вод, м³	0,01



Предварительная очистка воды на загрузке осветлительно-сорбционного фильтра

Фильтрация на осветлительно-сорбционной загрузке используется для снижения мутности (удаляются взвешенные частицы), остаточного хлора и продуктов хлорирования, органических загрязнений, снижается перманганатная окисляемость.

Для обеспечения необходимой производительности предлагаем установить два параллельно работающих фильтра **AGAKF 06713**.

Фильтр **AGAKF 06713** представляет собой скорый напорный фильтр, где в качестве фильтрующих наполнителей используют материалы активированный уголь и осадочный алюмосиликат. Фильтр оснащен собственным блоком управления. Корпус, дренажная система и блок управления выполнены из высокопрочного пластика пищевого класса. Блоки управления полностью автоматические. Для восстановления фильтрующей способности загрузки требуется периодическая промывка фильтра обратным током исходной воды. Промывка фильтра производится автоматически, по таймеру (ориентировочно один раз в 3-5 дней).

Технические характеристики:

Модель	AGAKF 06713
Номинальная производительность, м³/ч	1,0
Максимальная производительность, м³/ч	1,3
Подача воды на обратную промывку фильтра, м³/ч	2,5
Габаритные размеры (диаметр / высота), мм	1575/335
Температура воды / окружающей среды, °C	30 / 40
Ориентировочный объем сброса в дренаж промывных вод, м³	0,5
Перепад давления, бар	0,6-0,8
Питание в ходе регенерации, Вт	40



Для подключения фильтра к подающей магистрали используются гибкие шланги и соединительный модуль MULTIBLOCK Inline.

Соединительный модуль MULTIBLOCK Inline служит для быстрого и легкого подключения фильтров при помощи гибких шлангов DN25 с накидными гайками и резиновыми уплотнительными прокладками. Допускается монтаж модуля MULTIBLOCK Inline как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При необходимости модуль MULTIBLOCK Inline может служить для исключения фильтра из технологической цепочки в момент проведения сервисных или ремонтных работ без прекращения подачи исходной воды на последующие элементы системы.



Снижение жесткости воды с помощью установки умягчения

В состав установки умягчения **RANDOMAT 073DWZ160** входят два корпуса с блоком управления и водосчетчиком, позволяющим контролировать объем прошедшей через установку воды, фильтрующая загрузка, солевой бак.

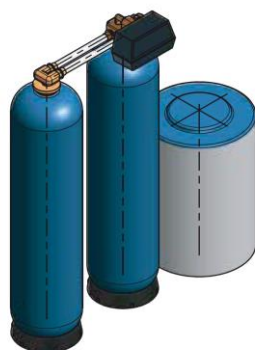
Установка умягчения **RANDOMAT 073DWZ160** работает в непрерывном «маятниковом» режиме. Постоянно в работе находится только одна колонна. Оставшаяся колонна находится либо в режиме ожидания, либо в регенерации. После прохождения заданного объема воды колонны меняются местами.

Восстановление (регенерация) ионообменной способности загрузки установки умягчения производится автоматически, раствором соли, приготовление которого установка осуществляет самостоятельно.

Корпуса установки умягчения, элементы управления и дренажно-распределительные системы выполнены из пищевого пластика.

Технические характеристики установки умягчения Rndomat 073DWZ160

Модель	Rndomat 073DWZ160
Производительность установки, м ³ /ч	1,5
Объем загрузки в установке умягчения, л	50x2
Объем солевого бака, л	100
Расход поваренной соли на регенерацию установки, кг	7,5
Габариты установки умягчения, мм:	
Корпус фильтра с блоком упр., высота x диаметр, мм	1580 x 257
Солевой бак, высота x диаметр, мм	760 x 550
Потери напора, кг/см ²	0,4...0,7
Загрузка установки умягчения	Катионит Na-форма
Объем стоков регенерации одного фильтра, м ³	≈ 0,2-0,3
Фильтроцикл установки при жесткости исходной воды 4,3 мг-экв/л, м ³	11
Присоединительные размеры, Dn	25
Электропитание, В/Гц	220 / 50
Питание в ходе регенерации, Вт	40



Установка обратного осмоса UO-750

Подготовку воды высшей категории качества производят с помощью установки обратного осмоса **BWT UO-750**. Установка **UO-750** имеет блочное исполнение и состоит из одного технологического блока производительностью до 750 л/час. В комплект установки входят: фильтр тонкой очистки, насос высокого давления, мембранные модули, расходомеры (ротаметры), управляющий контроллер. Все оборудование установлено на раме и обвязано. Рама выполнена из нержавеющей стали, обвязка из нержавеющей стали и PVC.

Установка работает в автоматическом режиме по сигналу датчика уровня в накопительной емкости. На дисплее контроллера отображается значение электропроводности воды и текущее состояние установки. В установке предусмотрены штуцеры для подключения модуля химической промывки мембран.

Технические параметры установки UO-750

Модель	UO-750
Производительность установки, л/ч	750
Сброс воды в канализацию, л/час	300
Степень обессоливания, %	> 99
Рабочее давление, бар	3-6
Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	1200 x 600 x 1900
Параметры питающей сети	3 x 380 В, 50 Гц
Мощность двигателя насоса, кВт	2.2



Узел минерализации воды

Непосредственно перед направлением воды в трубопровод питьевого водоснабжения устанавливается станция дозирования минерализующих добавок. В качестве узла минерализации воды предлагается использовать станцию дозирования FPR. В комплект поставки комплекса дозирования входит насос дозатор, узел ввода и

подачи реагента, всасывающие клапаны и шлангами, дозировочный контейнер объемом 100 л. Управление работой станции производится по сигналу импульсного водосчетчика пропорционально расходу воды.

Примечание: компания BWT не поставляет реагенты для минерализации воды. Подбор реагентов и выбор концентрации производится Заказчиком самостоятельно.

Сбор и подача очищенной воды

Сбор очищенной воды предусмотрен в накопительную емкость объемом 1 м³. Габариты емкости (длина x ширина x высота), мм: 780 x 780 x 2072.

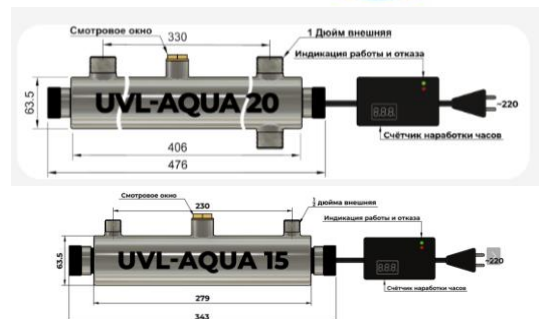
Емкость снабжена датчиками контроля уровня воды, переливом, запорной арматурой, люком с крышкой и дыхательным клапаном. Предусмотрена циркуляционная линия.

Из накопительной емкости вода забирается и подается в линию с помощью насосных станций II подъема (подбирается заказчиком).



Обеззараживание воды УФ лампой

Обеззараживание воды рекомендуем производить с помощью ультрафиолетовой установки. В состав установки УФ обеззараживания входят: камера облучения из нержавеющей стали, защитный кожух из кварцевого стекла (1 шт.), уф-излучатель (1 шт.).



Технические параметры установки UVL-Aqua 15/20

Модель	UVL-Aqua 15	UVL-Aqua 20
Номинальная производительность (при дозе УФ-облучения 40мДж/см2), м ³ /ч	0,4	0,85
Габариты установки, мм	343 x63,5	476x65
Присоединительные размеры (вход / выход)	1/2" male (внешняя)	1"
Максимальное рабочее давление, бар	10	10
Срок службы УФ-излучателя, ч	8000÷11000	8000÷11000
Параметры питающей сети	220 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	20	25

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ВОДОПОДГОТОВКИ

Для удобства эксплуатации и проведения сервисного обслуживания системы необходимо обеспечить свободный проход между отдельными элементами системы, возможность доступа к ним обслуживающего персонала, хорошую освещенность важных элементов системы и мест, с которых осуществляется наблюдение или регулирование системы, а также выполнение мероприятий по охране труда. При размещении оборудования необходимо обеспечить свободное пространство над оборудованием не менее 25 см.

Помещение для водоочистного оборудования должно быть размером не менее 6 x 3 м и общей площадью 18 м², пригодно для размещения, монтажа и эксплуатации Оборудования, а в нем:

- всех видов электрических соединений, включая кабели, защитные панели, каналы для прокладки кабелей до основного электрошкафа, опоры для всех типов коммуникаций
- наличие сети электроснабжения со следующими характеристиками: ~ 380 В 50/60 Гц ;
- температура в помещении должна находиться в пределах 10..30°C.
- влажность воздуха – не более 70%.
- точки подведения канализации, исходной и очищенной воды должны быть расположены не далее 10 м от места размещения Оборудования (в пределах прямой видимости).
- наличие приточно-вытяжной вентиляции с кратностью воздухообмена, соответствующей требованиям СНиП производственных помещений;

- охраняемую отапливаемую складскую площадку для хранения сборочных единиц и элементов Оборудования при проведении работ, если хранение невозможно организовать на месте монтажа.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Ар-ти-кул	Наименование оборудования	Кол-во	Стоимость единицы, евро	Общая стоимость, евро
ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
1.		Фильтр сетчатый с редуктором Infinity A 1"DR	1	1 100,0	1 100,0
2.		Сорбционный фильтр AGAKF 06713	2	687,00	1 374,00
3.		Установка умягчения Rondomat 073DWZ160	1	1 529,00	1 529,00
4.		Установка обратного осмоса UO-750	1	9 000,00	9 000,00
5.		Емкость накопительная 1000 л на раме (в комплекте с арматурой)	1	1 200,0	1 200,0
6.		Насосная станция II подъема (подбирается заказчиком)	2		
7.		Установка УФ обеззараживания UVL-Aqua 20 (с гермо-боксом)	1	226,00	226,00
8.		Установка УФ обеззараживания UVL-Aqua 15 (с гермо-боксом)	1	198,00	198,00
9.		Гидромодуль MULTIBLOCK Inline, DN25	3	172,00	516,00
10.		Multiblock X1" Соединительный модуль для фильтра умягчения	1	200,00	200,00
11.		Шкаф электрический	1	2000,00	2000,00
ИТОГО ПО ОСНОВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:					17 343,00

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
12.		Модуль химической промывки SEK 28	1	1500,0	1500,0
13.		Комплекс дозирования Medomat FPR 100	1	1480,00	1480,00
ИТОГО ПО ОПЦИОНАЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ:					2 980,00

В спецификации приведены цены с учетом НДС.

Срок действия данного ТКП до 01.01.2026 г.

Примечание: спецификация оборудования представлена без учета стоимости работ по монтажу оборудования водоподготовки и без учета стоимости обязательных материалов. Стоимость монтажных работ рассчитывается в зависимости от места (помещения) установки оборудования, привязки к сетям водоснабжения и водоотведения, типу используемых материалов обвязки.

Срок поставки оборудования: 10-12 недель. Гарантия на оборудование: 12 месяцев. В стоимость включена доставка оборудования до объекта в пределах г. Москва.

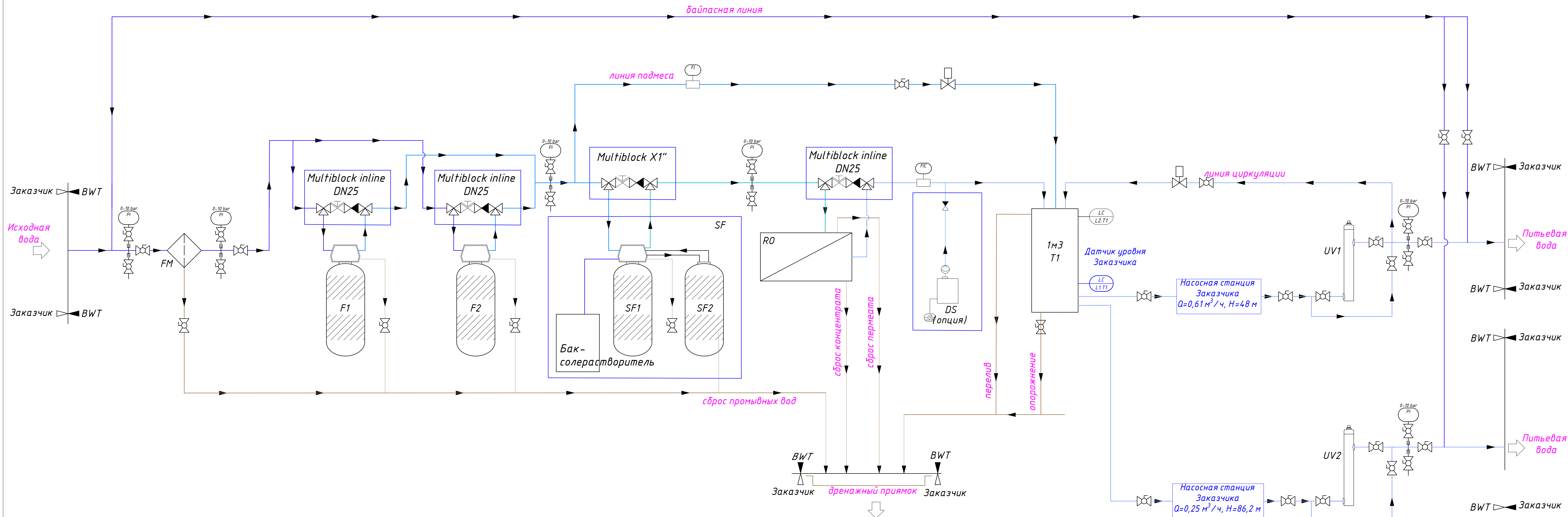
Авансирование: не менее 50%. Оплата оставшейся части за оборудование по факту готовности к отгрузке.

С уважением,

Специалист отдела инжиниринга

_____/Трефилова О.А.

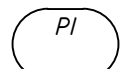
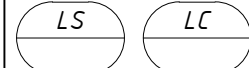
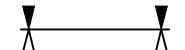
Технологическая схема



Основное оборудование

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
FM	Infinity A1"DR	Фильтр сетчатый	1
F1...F2	AGAKF 06713	Осветлительный фильтр	2
F1...F2	Rondomat DWZ	Установка умягчения	1
R0	UO-750	Установка нанофильтрации	1
T1	1000л	Емкость накопительная	1
UV1	UVL-Aqua 20	Установка УФ обеззараживания	1
UV2	UVL-Aqua 15	Установка УФ обеззараживания	1
	Multiblock X1"	Соединительный модуль	1
	Multiblock inline, DN25	Гидромодуль	3
DS	Medomat FPR100	Комплекс дозирования	1

Условные обозначения

Символ	Обозначение	Наименование
	V	Кран шаровый
	VR	Клапан обратный
	VE	Клапан электромагнитный
	FI	Ротаметр
	FIC	Водосчетчик импульсный
	PI	Манометр показывающий
	LS/LC	Датчик уровня
	DP	Насос дозирующий
		Граница зон ответственности (проектирования)

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору от 30.12.2022 г. № 15233ДП-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (далее: «Договор»)

г. Москва

«15» АВГ 2024 г.

Акционерное общество «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем АО «Мосводоканал», в лице начальника управления по перспективному развитию и присоединениям АО «Мосводоканал» Бобровского Юрия Анатольевича, действующего на основании Доверенности № (30)01.08-1644/21 от 30.12.2021г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Балчуг эстейт» (ООО «СЗ Балчуг эстейт»), именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице Генерального директора Савосько Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. Внести в заключенный Договор изменения и изложить:

1.1. В связи с изменением наименования ООО «Балчуг эстейт», в преамбуле Договора и по всему тексту Договора, включая Приложения, наименование Заявителя – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Балчуг эстейт» (ООО «СЗ Балчуг эстейт»).

1.2. Пункт 2.1. Договора в следующей редакции:

«Срок подключения объекта – до 30.06.2026 г.».

1.3. Пункт 3.3. Договора в следующей редакции:

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта, который АО «Мосводоканал» обязано обеспечить в точках подключения (технологического присоединения), составляет 117,850 м3/сут.

1.4. Абзац 4 пункта 5.2 Договора изложить в следующей редакции:

Заявитель обязан внести плату в размере, определенном по форме согласно приложению №4 настоящего договора, на расчетный счет АО «Мосводоканал» в следующем порядке:

5 281 451 рубль 36 копеек вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

7 544 930 рублей 53 копейки (вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

2 223 848 рублей 99 копеек (платы за подключение (технологическое присоединение)) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения;

2 655 923 рубля 09 копеек (15% полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) по форме согласно приложению № 5.

В случае если сроки фактического присоединения объекта Заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заявителя, а АО «Мосводоканал» выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о выполнении мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) по форме согласно приложению № 6 либо в течение 10 календарных дней с даты получения заявителем уведомления АО «Мосводоканал» о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, но не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

1.5. Пункт 9.1. Договора в следующей редакции:

«Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30.06.2026 года, а в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия - до полного их исполнения Сторонами».

1.6. Реквизиты Заказчика изложить в следующей редакции:

ООО «СЗ Балчуг эстейт»

Юридический адрес:

115035, г. Москва, Садовническая наб., дом 69

ОГРН 1167746249406

ИНН 9705062309

КПП 770501001

р/с 40702810700480031753

в АО "Банк ДОМ.РФ"

БИК 044525266

к/с 30101810345250000266

Оператор ЭДО:

ИНН _____

ОГРН _____

1.7. Приложение № 1 - «Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения» в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.8. Приложение № 2 - «Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.9. Приложение № 3 «Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения» в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).

1.10. Приложение № 4 - «Размер платы за подключение (технологическое присоединение)» в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Стороны подтверждают, что на момент подписания настоящего Дополнительного соглашения Заявителем внесена плата за подключение по Договору в размере: 12 826 381 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста восемьдесят один) рубль 89 копеек, в том числе НДС (20%) 2 137 730 рублей 31 копейка.

3. Во всем, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением, стороны руководствуются условиями заключенного Договора.

4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его заключения.

5. Настоящее Дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. К настоящему Дополнительному Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – «Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения»;

- Приложение № 2 – «Параметры подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения»;

- Приложение №3 «Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения»;

- Приложение №4 – «Размер платы за подключение (технологическое присоединение)».

Реквизиты и подписи Сторон:

АО «Мосводоканал»

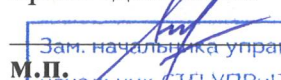
Юридический адрес: 105005,
г. Москва, Плетешковский пер., 2
ОГРН 1127747298250
ИНН 7701984274
КПП 770101001
Р/с 40602810338000000060
в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Оператор ЭДО:
ООО «Компания «Тензор»
ИНН 7605016030
ОГРН 1027600787994

ООО «СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ»

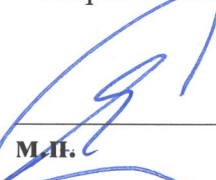
Юридический адрес:
115035, г. Москва, Садовническая наб.,
дом 69
ОГРН 1167746249406
ИНН 9705062309
КПП 770501001
р/с 40702810700480031753
в АО "Банк ДОМ.РФ"
БИК 044525266
к/с 30101810345250000266
Оператор ЭДО:

ИНН _____
ОГРН _____

Начальник управления по
перспективному развитию и
присоединениям


М.П. _____
« _____ » _____ г.
Доверенности №(30)01.08-1640/21

Генеральный директор


М.П. _____
« _____ » _____ г.



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
№ 1 от 15 АВГ 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору о подключении к
централизованной системе
холодного водоснабжения
от 30.12.2022 г. № 15233ДП-В

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об исполнителе:

Полное наименование: Акционерное общество "Мосводоканал"
Сокращенное наименование: АО "Мосводоканал"
ОГРН 1127747298250
Юридический адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
Телефон: 8-499-763-34-34
E-mail: post@mosvodokanal.ru

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ"
Наименование объекта Жилой комплекс с подземной автостоянкой
Адрес объекта Садовническая ул., владение 76/71

Информация о точке (точках) присоединения:

ВК-1 на водопроводе d=280мм, проходящем вдоль Садовнической набережной.

Информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта: не запрашивалась.

Начальник управления по
перспективному развитию и
присоединениям
АО «Мосводоканал»
Ю.А. Бобровский

М.П.

" " 20 " г.

Зам. начальника управления

начальник СТП УПРиП

Куриленков А.Ю.

По доверенности №(30)01.08-1640/21 15 АВГ 2024

Генеральный директор
ООО «СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ»

М.П.

" " 20 " г.

Е.В. Савосько



15 АВГ 2024

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТА

Основание:	Заявка на подключение № 15233ДП-В
Причина обращения:	НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Подключаемый объект:	Жилой комплекс с подземной автостоянкой Садовническая ул., владение 76/71
Кадастровый номер земельного участка	77:01:0002014:6383
Заявитель:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ"

Точка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения: наружная стена здания.

Необходимо выполнить силами АО "Мосводоканал":

Для обеспечения внутреннего пожаротушения выполнить прокладку водопровода в интервале колодцев №№2194-20986.

Устройство ВК-1 на водопроводе d=280мм

Устройство водопроводного ввода от ВК-1 до наружной стены здания.

Технические требования к подключаемым объектам, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым *Заявителем* мероприятиям для осуществления подключения:

Обеспечение организации учета воды.

При необходимости установить регулятор давления на водопроводном вводе для снижения избыточного напора.

- выполнить все мероприятия, предусмотренные приложением № 3 к договору. Мероприятия должны быть выполнены в сроки, установленные приложением № 3.

Нарушение Заявителем условий подключения путем невыполнения предусмотренных разделом II приложения № 3 перечня мероприятий является существенным нарушением условий договора.

Проектирование и строительство водопроводных сетей вести в соответствии с требованиями АО "Мосводоканал".

Технические требования к комплексной защите водомерных узлов

1. Требования к счётчикам воды

1.1. Требования к счётчикам воды с диаметрами условного прохода от 15 до 200 мм

1.1.1. Конструктивно счетчики должны иметь антимагнитную защиту от внешних магнитных воздействий, что подтверждается соответствующей записью в эксплуатационной документации.

1.1.2. Для счётчиков воды с диаметрами условного прохода от 25 до 200 мм, датчик импульсов должен обеспечивать регистрацию потока воды, как в прямом, так и в обратном направлении.

1.2. Требования к счётчикам воды с диаметрами условного прохода более 200 мм

1.2.1. Результат измерений должен быть выведен на дисплей, являющийся частью прибора учёта. Индикация всякого результата должна быть понятной, однозначной и сопровождаемой такими отметками и надписями, чтобы давать пользователю представление о степени важности для него результата. В нормальных условиях применения выданный результат должен быть легко читаемым. Дополнительные показания допускается выдавать при условии, что они не могут быть ложно приняты за контролируемые показания.

1.2.2. Для контроля работоспособности приборов учета в обязательном порядке, кроме значений расхода в режиме накопления, на жидкокристаллическом дисплее должны отображаться следующие параметры:

- время наработки прибора (время отключения электропитания);
- архив расхода (часовой, суточный, годовой).

1.3. Счетчики, предназначенные для применения с дистанционной системой считывания, должны быть оборудованы в любом случае метрологически контролируемой системой индикации, доступной без специальных инструментов для пользователя.

2. Требования к обводной задвижке

2.1. Степень герметичности обводной задвижки должна соответствовать классу А по ГОСТ 9544-2015 "Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов";

2.2. Обводная задвижка должна иметь возможность пломбировки за корпусные детали и шпиндель. Конструктивно это должно быть реализовано наличием сквозных отверстий в шпинделе и в верхней части крышки или корпуса (при цельнолитом исполнении) на приливах (рёбрах), при помощи, которых производится опломбирование задвижки таким образом, чтобы после закрытия затвора нельзя было осуществить открытие его без повреждения пломбы. Задвижка должна быть заводского изготовления, гарантирующего безопасную эксплуатацию в течение всего срока службы.

2.3. Электропривод обводных задвижек, при наличии, должен быть оборудован ручным дублёром и указателем положения затвора.

3. Требования к водомерным узлам, направленные на обеспечение защиты от несанкционированного вмешательства в их работу и позволяющие выполнить опломбирование при приёмке в эксплуатацию

3.1. Все фланцевые соединения в пределах водомерного узла, должны иметь хотя бы один болт с отверстием в стержне.

3.2. Присоединительные гайки счётчиков воды с муфтовым присоединением должны иметь отверстие для опломбирования.

Предъявлять АО "Мосводоканал":

- до начала работ для определения технического состояния и качества: трубы, фасонные части, конструктивные элементы колодцев, металлоконструкции, арматуру, запорную арматуру и другое применяемое при строительстве оборудование и материалы, а также сертификаты и паспорта на них;

- выполнение скрытых работ по строительству внутриплощадочных сетей в полном объеме: основания под трубопроводы, упоры, гидроизоляцию колодцев, камер, вязку арматурных каркасов, сварные швы, телевизионный контроль и т.д.;

- гидравлические испытания трубопроводов в соответствии с СП 129.13330.2019;

- исполнительную документацию в составе:

- Акты на скрытые работы по устройству оснований, фундаментов, упоров, уплотнений грунтов, изоляции и др.;
- Сертификаты и технические паспорта на трубы, арматуру, оборудование и материалы;
- Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность;
- Журнал производства работ;
- Исполнительная документация законченного строительством объекта с решением Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ) о приемке данной исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений;
- Акт технической приемки законченного строительством объекта;
- Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности за скрытые дефекты;
- План подвала со схемой узла учета воды.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения: максимальный 51 м.вод.ст., минимальный: 36 м.вод.ст. и геодезическая отметка верха трубы 119 м.

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска воды) на хозяйственно-бытовые нужды 117,85 м³/сут; 4,9 л/с

Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета (требования к прибору учета не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения): Установить прибор учета воды за первой стеной здания, в специально оборудованном помещении.

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения $Q_{н.п.} = 110$ л/с, $Q_{вн.п.} = 49,4$ л/с.

Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер:

Запорную арматуру со сроком эксплуатации не менее 50 лет, гарантийным сроком – не менее 10 лет, с антикоррозионным покрытием, исключающим коррозию в течение гарантийного срока;

В целях экономии воды на внутренних системах водоснабжения предусматривать: обеспечение гидростатического напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарного прибора не более 40 м в.ст. в соответствии с МГСН 2.01-99. Технические решения по обеспечению указанного напора должны быть решены проектом в разделе водосберегающие мероприятия, в том числе, и применение квартирного регулятора давления (КРД) со степенью надежности и долговечности не менее 20 лет.

Границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям АО "Мосводоканал" и Заявителя в течение срока действия договора о подключении: наружная стена здания.

Информация о наличии сетей водопровода в зоне проведения работ

водопровод $d=100$ мм

водопроводный ввод №4560 $d=100$ мм

До начала строительства необходимо выполнить отключение сносимых строений от существующего источника водоснабжения согласно норм и правил проектирования, с последующей ликвидацией без нарушения водоснабжения остающихся потребителей.

В случае необходимости сноса (выноса) инженерных сетей и (или) сооружений, принадлежащих АО "Мосводоканал" на праве собственности, Застройщик обязан после утверждения границ строительной площадки и посадки проектируемых зданий, сооружений или линейных объектов, до начала разработки проектной документации и выполнения работ по подготовке строительной площадки обратиться в АО "Мосводоканал" с Заявкой и заключить Соглашение о компенсации потерь (далее по тексту - СКП) по объекту по форме, утвержденной и размещенной на сайте <http://www.mosvodokanal.ru/>.

Застройщик обязан: в установленном СКП порядке, размере и сроке компенсировать АО "Мосводоканал" все его расходы и убытки.

В случае наличия в проекте технического решения о сносе/выносе водопроводных и/или канализационных сетей, сооружений, зданий, оборудования или иного имущества (далее по тексту - Объекты), принадлежащего на праве собственности городу Москве, мероприятия по сносу/выносу Объектов обеспечиваются Застройщиком с обязательным соблюдением требований постановлений Правительства Москвы от 29.06.2010 №540-ПП "Об утверждении положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы" и от 15.12.2015 № 861-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации городу Москве в связи со сносом

инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности города Москвы, осуществляемых в процессе строительства объектов капитального строительства".

Начальник управления по
перспективному развитию и
присоединениям
АО «Мосводоканал»

 Ю.А. Бобровский

М.П.

" " 20 г.

15 АВГ 2024

Зам. начальника управления –
начальник СТП УПРИП
Куриленков А.Ю.
По доверенности №(30)01.08-1640/21

Генеральный директор
ООО «СЗ БАЛЧУГ ЭСТЕЙТ»

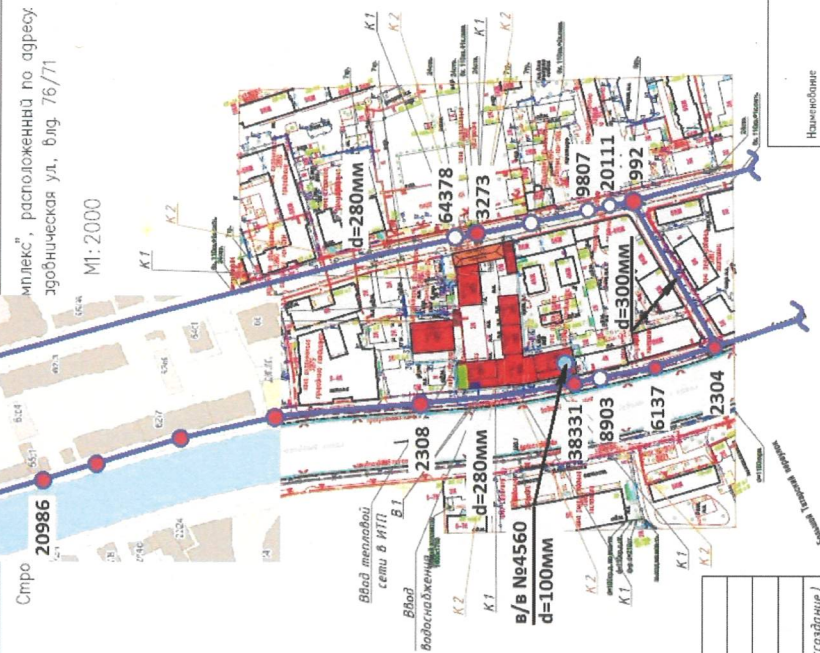
 Е.В.Савосько

М.П.

" " 20 г.



15 АВГ 2024



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Одностороннее	Вид проема
_____ в _____	Надвигается
_____ к _____	Копируется
_____ от _____	Генерируется
_____ в _____	Телефон
_____ в _____	Эл. связь
_____ в _____	Траншея
_____ в _____	Видение
_____ в _____	Радиосвязь
_____ в _____	Радиосвязь в каб.

[illegible]

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Граница участка
	Существующая застройка
	Проектируемая застройка
	Сохраняемая застройка (Восстановление)
	Контуры подземной части
	ВРУ
	Водонормы узла
	ИТП
	Ввод теплотрассы
	Ввод водоснабжения (В.п.)
	Выпуск канализации (К.п.)
	Выпуск дождевой канализации (К.2)

[illegible][illegible]

Наименование	Удельные взвешивания	Таблица взвешивания	Таблица ср.	ПЭС названия	Категории	Всего (с учетом ПЭС)	Всего (с учетом ПЭС)
Наименование	0,8656	1,4412	0,0775	0,2984	00	00	2,3627
Таблица названия	Гал./час						2,4595

[illegible][illegible]

интервью с главой	
ИП	
Ввод технологий	
Ввод водоснабжения (В 1)	
Выпуск канализации (К 1)	
Выпуск дождевой канализации (К 2)	